

**INSTITUT REGIONAL AFRICAIN DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION GEOSPATIALE
(AFRIGIST)**

(Placé sous les auspices de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique)

*Campus Universitaire Obafemi Awolowo
Ile-Ife, BP 5545, État d'Osun, Nigeria
Site Web: www.afrigist.org*



AFRIGIST

Mémoire de Master

**Approche géospatiale pour l'optimisation de la
localisation des centres de collecte des déchets
solides dans la ville de Ouagadougou, Burkina Faso**

Présenté par : LOMPO Ibrahim

Master professionnel en Production et Gestion de l'Information Géospatiale

PRS/PM/32508

*MÉMOIRE RÉDIGÉ AU DÉPARTEMENT DE PHOTOGRAMMÉTRIE ET DE TÉLÉDÉTECTION ET
SOUMIS À L'INSTITUT RÉGIONAL AFRICAIN DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION GÉOSPATIALE (AFRIGIST), CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ OBAFEMI
AWOLOWO, NIGERIA, EN VUE DE REMPLIR PARTIELLEMENT LES CONDITIONS REQUISES
POUR L'OBTENTION DU MASTER PROFESSIONNEL (MP) EN PRODUCTION ET GESTION DE
L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE.*

Aout 2026

DÉCLARATION ANTI-PLAGIAT

Je soussigné, **LOMPO Ibrahim**, (PRS/PM/32508) du Département de Photogrammétrie et Télédétection, Institut Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Information Géospatiale (AFRIGIST), reconnais être au courant de l'interprétation du plagiat, et suis conscient de la politique de l'Institut à cet égard.

Je soutiens que ce mémoire est mon propre travail original. Les travaux d'autres personnes utilisés, qu'ils proviennent d'une source imprimée, de l'Internet ou de toute autre source, ont été correctement reconnus et référencés conformément à la politique de l'Institut.

.....
Signature

.....
Date

AUTORISATION DE REPRODUCTION

Je soussigné, **LOMPO Ibrahim**, (PRS/PM/32508), auteur du mémoire « APPROCHE GEOSPATIALE POUR L'OPTIMISATION DE LA LOCALISATION DES CENTRES DE COLLECTE DES DECHETS SOLIDES URBAINS A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO », autorise l'Institut Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Information Géospatiale (AFRIGIST) à le reproduire en tout ou en partie, à la demande d'autres établissements ou personnes à des fins de recherche académique.

.....
Signature

.....
Date

ATTESTATION

Ceci est pour certifier que la recherche a été effectuée par **LOMPO Ibrahim**, (PRS/PM/32508) dans le cadre des exigences pour l'obtention du Master Professionnel en Gestion et Production de l'Information Géospatiale, du Département de Photogrammétrie et Télédétection, Institut Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Information Géospatiale (AFRIGIST), Ilé-Ife, Nigéria.

.....

Superviseur :

Dr Côovi Aimé Bernadin TOHOZIN

.....

Chef de Département :

Prof. Inoussa TOKO MOUHAMADOU

.....

Le Doyen des Affaires Académiques :

Prof. Olatunji Sunday ABOYEJI

.....

Date

.....

Date

.....

Date

TABLE DES MATIERES

DÉCLARATION ANTI-PLAGIAT	1
AUTORISATION DE REPRODUCTION	2
ATTESTATION.....	3
TABLE DES MATIERES	4
DEDICACE.....	6
SIGLES ET ACRONYMES	8
RÉSUMÉ.....	9
ABSTRACT	10
INTRODUCTION.....	11
CHAPITRE I : CADRES THEORIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE.....	13
1.1. Cadre théorique	13
1.1.1 Problématique.....	13
1.1.2. Objectifs de recherche	15
1.1.3. Clarification des concepts.....	15
1.1.4. Revue de la littérature.....	17
1.2. Cadre géographique de l'étude.....	20
1.2.1. Localisation et organisation administrative	20
1.2.2. Dynamique démographique et croissance urbaine	22
1.2.3 Morphologie urbaine et fragmentation socio-spatiale	22
1.2.4. Réseau routier et accessibilité	23
1.2.5. Système actuel de gestion des déchets et infrastructures	23
CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES	24
2.1. Matériels.....	24
2.1.1. Données	24
2.1.2. Logiciels et outils	25
2.2. Approche méthodologique	28
2.2.1. Collecte des données	28
2.2.2. Analyse de la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.....	28
2.2.3. Localisation optimale des centres de collecte des déchets	30
2.2.4. Optimisation des itinéraires de collecte.....	37
CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION	41
3.1. Résultats	41
3.1.1. Analyse de la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.....	41

3.1.2. Localisation optimale des centres de collecte des déchets	47
3.1.3. Optimisation des Itinéraires de collecte	59
3.2. Discussion des résultats.....	61
3.2.1. Analyser la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides.....	61
3.2.2. Examiner la localisation optimale des centres de collecte	62
3.2.3. Déterminer des itinéraires de collecte optimisés	63
CONCLUSION	65
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	66
Liste des figures	71
Liste de tableaux.....	71

DEDICACE

A

Mes parents pour l'éducation reçue,
Mes frères et sœurs, pour les sacrifices consentis à mon égard,
Je dédie ce mémoire.

REMERCIEMENTS

À l'issue de ce travail, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à mon superviseur, Dr TOHOZIN Coovi Aimé Bernadin, pour sa disponibilité, son soutien et ses éclairages précieux tout au long de la réalisation de ce travail.

Je souhaite également adresser ma reconnaissance et mes remerciements aux autorités et à l'ensemble du corps enseignant d'AFRIGIST pour la qualité de la formation reçue.

En particulier, je remercie :

- Prof. TOKO MOUHAMADOU Inoussa, le chef de département de photogrammétrie et de télédétection ;
- Monsieur SOUMAH Momodou pour sa disponibilité et ses conseils avisés ;
- Monsieur JOHNSON Dodé Bendu pour sa disponibilité et ses conseils avisés ;
- Monsieur ADIMOU C. Ghislain pour son aide et Monsieur YADJEMI Hubert pour les connaissances acquises ;
- L'ancien Directeur Adjoint de l'AFRIGIST, Monsieur Abdoulaye BELEM, pour son soutien multiforme et ses conseils ;
- À ma très chère famille, pour leur soutien moral et financier durant notre parcours scolaire ;

Un grand merci à l'État burkinabè pour le financement de la formation. Je remercie également mes compatriotes pour la cohésion, la solidarité et la fraternité au sein du groupe.

À mes camarades de promotion, francophones et anglophones, pour leur collaboration tout au long de notre formation.

Enfin, à toutes les personnes qui ont cru en moi, de près ou de loin, je leur adresse l'expression de ma profonde gratitude.

SIGLES ET ACRONYMES

AHP : Analytical Hierarchy Process (Analyse Hiérarchique des Procédés)

CTVD : Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets

DSM : Déchets Solides Municipaux

DSU : Déchets Solides Urbains

GPS : Global Positioning System

IGB : Institut Géographique du Burkina

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie

MCLP : Maximal Covering Location Problem (Problème de Couverture Maximale)

MMCLM : Multi-Maximal Covering Location Model

NDBI : Normalized Difference Built-up Index (Indice de Bâti Normalisé)

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index (Indice de Végétation Normalisé)

OSM : OpenStreetMap

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitation

SCS : Smart Collection Systems (Systèmes de Collecte Intelligents)

SDGD : Schéma Directeur de Gestion des Déchets

SIG : Système d'Information Géographique

UTM : Universal Transverse Mercator

WGS : World Geodetic System

RÉSUMÉ

La croissance démographique et l'urbanisation rapide de Ouagadougou exercent une pression croissante sur le système de gestion des déchets solides urbains, entraînant une couverture insuffisante des services de collecte et une multiplication des dépôts sauvages. Cette étude vise à optimiser la localisation des centres et les itinéraires de collecte afin d'améliorer l'accessibilité au service et de réduire les nuisances environnementales. La méthodologie repose sur une approche géospatiale intégrant les Systèmes d'Information Géographique (SIG), l'analyse de réseau, l'Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP), la Combinaison Linéaire Pondérée (WLC), le modèle de couverture maximale (MCLP) et des traitements sous Python. L'optimisation des tournées a été réalisée à l'aide du solveur Vehicle Routing Problem (VRP) de Network Analyst d'ArcGIS Pro. Les résultats montrent que les 50 centres existants couvrent seulement 7,65 % de la population, soit 194 500 habitants sur 2 542 641. L'analyse multicritère a identifié 1 207 sites candidats répartis sur 120,92 km² de zones favorables. Le MCLP a permis de sélectionner 10 nouveaux centres, portant la couverture à 41,30 %, soit un gain de 33,65 points de pourcentage. Les itinéraires optimisés présentent également une faisabilité technique et une meilleure organisation des opérations de collecte. Cette étude démontre que l'intégration des SIG, de l'optimisation spatiale et de l'analyse de réseau constitue un outil d'aide à la décision efficace pour améliorer la planification de la collecte des déchets solides urbains à Ouagadougou.

Mots-clés : Déchets solides urbains ; SIG ; Analyse multicritère ; MCLP ; Optimisation spatiale.

ABSTRACT

Rapid population growth and urbanization in Ouagadougou are placing increasing pressure on the municipal solid waste management system, resulting in inadequate collection service coverage and the proliferation of illegal dumping sites. This study aims to optimize the location of waste collection centres and collection routes in order to improve service accessibility and reduce environmental impacts. The methodology is based on a geospatial approach integrating Geographic Information Systems (GIS), network analysis, the Analytic Hierarchy Process (AHP), Weighted Linear Combination (WLC), the Maximal Covering Location Problem (MCLP), and Python-based data processing. Collection route optimization was performed using the Vehicle Routing Problem (VRP) solver in the Network Analyst extension of ArcGIS Pro. The results show that the 50 existing collection centres cover only 7.65% of the population, representing 194,500 inhabitants out of 2,542,641. The multi-criteria analysis identified 1,207 candidate sites distributed over 120.92 km² of suitable areas. The MCLP selected 10 new collection centres, increasing population coverage to 41.30%, corresponding to a gain of 33.65 percentage points. The optimized routes also proved technically feasible and contributed to improved organization of collection operations. This study demonstrates that integrating GIS, spatial optimization models, and network analysis provides an effective decision-support tool for improving the planning of municipal solid waste collection in Ouagadougou.

Keywords: Municipal Solid Waste; Geographic Information Systems; Multi-Criteria Analysis; Maximal Covering Location Problem; Spatial Optimization.

INTRODUCTION

À l'échelle mondiale, la gestion des déchets solides municipaux (DSM) s'est imposée comme l'un des défis environnementaux les plus complexes du XXI^e siècle, sous l'effet conjugué d'une urbanisation accélérée et de l'évolution des modes de consommation. Selon les estimations de la Banque Mondiale (2018), la production annuelle de déchets devrait croître de plus de 70 %, pour atteindre 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050 dans le monde. Cette dynamique mondiale, comme le soulignent les travaux de Kaza *et al.* (2018), est particulièrement préoccupante pour les pays en développement où l'accroissement de 1 % de la population urbaine induit mécaniquement une hausse de 1,04 % de la génération de déchets.

L'Afrique subsaharienne représente la région du monde connaissant la croissance la plus rapide en matière de production de déchets, avec un volume global de déchets qui devrait tripler d'ici 2050 selon la Banque Mondiale (2018). Les études de Kaza *et al.* (2018) ont démontré que malgré des budgets municipaux souvent grevés par les coûts logistiques, les taux de collecte effectifs restent insuffisants, ne couvrant en moyenne que 44 % des résidus produits sur le continent. Plusieurs études (UNEP, 2018 ; Ikhlal et Nguyen, 2017) montrent que la majorité des villes africaines suivent encore des approches traditionnelles focalisées sur l'évacuation brute, sans réelle rationalisation du maillage territorial des infrastructures de collecte intermédiaire.

Le Burkina Faso n'échappe pas à cette trajectoire de vulnérabilité, dans sa capitale, Ouagadougou, où la production annuelle des DSM a atteint environ 643 870 tonnes en 2019, avec des projections dépassant les 830 000 tonnes pour l'horizon 2025 selon les travaux de Kafando et Sory (2024). Bien que le Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) ait structuré la ville en douze zones de collecte, le système présente des failles structurelles majeures. Dans un rapport de la Commune de Ouagadougou (2019), plus de 36 % des ménages ne sont pas abonnés aux services réguliers de collecte des déchets, favorisant la multiplication des dépotoirs anarchiques dans le tissu urbain.

Les limites de la gestion actuelle résident dans la localisation sous-optimale des points de collecte. Selon Sory et Tallet (2012), l'absence de réserves foncières dédiées dans les plans initiaux de lotissement a contraint la municipalité à implanter ces centres sur des espaces vacants par détournement d'affectation, sans critères technico-scientifiques de proximité. Les travaux de Sory (2013) révèlent une profonde iniquité spatiale : les centres de collecte sont

exclusivement localisés dans les zones loties (quartiers de classes moyennes), excluant de fait les quartiers irréguliers périphériques où 84 % des résidents sont contraints de recourir au brûlage à l'air libre.

Face à ces dysfonctionnements, l'intégration des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et des modèles de localisation-allocation constitue une rupture méthodologique indispensable. D'après les travaux d'Arbib et Marinelli (2004) sur le problème de la P-médiane en gestion des déchets, l'utilisation de ce type d'algorithmes permet de minimiser la somme des distances pondérées entre les points de demande et les installations de service, optimisant ainsi l'effort de pré-collecte. En complément, l'application du Modèle de Couverture Maximale (MCLP) permet, selon Sekar Amarilies (2020), de maximiser la population desservie sous contrainte budgétaire, tout en utilisant l'analyse de réseau (Network Analyst) pour simuler des impédances de trajet réalistes basées sur le graphe routier effectif. C'est dans cette perspective d'ingénierie spatiale et d'optimisation spatiale que s'inscrit la présente étude intitulée : « Optimisation de la localisation des points de collecte des déchets solides urbains par analyse de réseau et modèle de location-allocation dans la ville de Ouagadougou ».

Pour répondre à la problématique soulevée et atteindre les objectifs, le présent mémoire est structuré en trois grands chapitres. Le Chapitre I pose les fondements théoriques et géographiques de l'étude, en explicitant la revue de littérature et les spécificités morphologiques et démographiques de la ville de Ouagadougou. Le Chapitre II détaille le matériel technique mobilisé ainsi que l'approche méthodologique adoptée, axée sur l'analyse de réseau et les modèles de location-allocation. Enfin, le Chapitre III présente les résultats de cette étude.

CHAPITRE I : CADRES THEORIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE

Le présent chapitre pose les fondements conceptuels et géographiques de l'étude. Il définit d'abord le cadre théorique comme la problématique, les questions de recherche, les objectifs, la clarification des concepts et la revue de la littérature. Puis présente la zone d'étude dans ses dimensions administrative, démographique, morphologique et infrastructurelle.

1.1. Cadre théorique

1.1.1 Problématique

La ville de Ouagadougou, à l'instar des grandes villes d'Afrique subsaharienne, est confrontée à un problème structurel de la gestion de ses déchets solides municipaux, aggravée par une croissance démographique de 7,6 % par an (INSD, 2019). Selon Kafando et Sory (2024), la production annuelle de déchets dans la capitale burkinabè est passée d'environ 300 000 tonnes à 643 870 tonnes en 2019, avec une projection alarmante dépassant les 830 000 tonnes pour l'horizon 2025. Malgré l'existence d'un cadre réglementaire et d'un Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD), le taux de collecte reste limité à environ 67,2 %, révélant une limite des services techniques à couvrir l'ensemble du tissu urbain (Kafando et Sory, 2024). Cette pression est accentuée par une modification des modes de consommation qui, comme le soulignent Zoma *et al.* (2023), entraîne une diversification des flux de rebuts (organiques, plastiques, inertes) difficilement gérables par les infrastructures actuelles.

L'un des obstacles majeurs à l'efficacité du système réside dans l'irrationalité de la planification spatiale des centres de collecte des déchets. Les travaux de Sory et Tallet (2012) démontrent que l'implantation historique des centres de collecte a été opérée sans inclure la composante « déchets » dans les plans d'aménagement initiaux, obligeant la municipalité à détourner l'usage d'espaces vacants ou de réserves administratives. Cette localisation par défaut a engendré une profonde fragmentation socio-spatiale : les infrastructures sont concentrées dans les quartiers lotis et les cités résidentielles, alors que les quartiers irréguliers et les zones périphériques sont exclus du maillage officiel. Ce déséquilibre géographique contraint les pré-collecteurs à de longs trajets inefficients, augmentant les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone du service (Sory et Tallet, 2012).

Cette inaccessibilité spatiale aux points de collecte officiels génère des impacts environnementaux et sanitaires critiques. Le déficit de couverture formelle pousse les

populations marginalisées à adopter des stratégies d'élimination anarchiques, notamment le brûlage à ciel ouvert et le rejet des déchets dans les canaux de drainage (UNEP, 2018 ; Kumi-Boateng *et al.*, 2020). Ces pratiques obstruent les réseaux d'assainissement, provoquant des inondations urbaines et la pollution des nappes phréatiques par infiltration des lixiviats, phénomènes documentés dans plusieurs études sur la périphérie de Ouagadougou (Sory, 2013 ; Kafando et Sory, 2024). Sur le plan sanitaire, Kumi-Boateng *et al.* (2020) et Ferronato et Torretta (2019) soulignent que ces dépotoirs sauvages constituent des foyers de prolifération de vecteurs de maladies telles que le paludisme et le choléra, dégradant durablement la qualité de vie des résidents. Face au vieillissement technologique du modèle empirique actuel, l'optimisation spatiale par les outils de la géomatique s'impose comme une nécessité incontournable. De nombreuses études (Abdallah *et al.*, 2019 ; Okot et Abandu, 2024) montrent que l'utilisation de l'analyse de réseau et des modèles de location-allocation permet de minimiser les distances de transport tout en maximisant la couverture de la population servie. A Ouagadougou, Kaghembea *et al.* (2020) ont prouvé que la simple relocalisation optimisée d'un site de transfert peut générer des économies annuelles de plus de 10 millions de FCFA et réduire significativement les émissions de CO₂. Il est donc indispensable de remplacer la logique de placement opportuniste par une approche scientifique basée sur la minimisation de l'impédance et l'équité spatiale pour assurer la durabilité de la gestion des déchets dans la ville.

Au regard de ces différents constats, quelques questions de recherche méritent d'être posées : comment l'usage combiné de l'analyse de réseau et des modèles de location-allocation peut-il optimiser l'organisation spatiale et la performance opérationnelle de la collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou ?

A côté de cette question générale, quelques questions spécifiques méritent d'être posées :

- Quelle est l'accessibilité spatiale réelle des ménages aux points de collecte actuels au regard de la densité de la demande ?
- Quels sont les sites optimaux pour l'implantation de nouveaux centres de collecte afin de maximiser la couverture de la population ?
- Comment optimiser les itinéraires de collecte pour minimiser les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone ?

C'est pour tenter de répondre à ces préoccupations que la présente étude intitulée « Approche géospatiale pour l'optimisation de la localisation des centres de collecte des déchets solides urbains à Ouagadougou, Burkina Faso », est choisie.

1.1.2. Objectifs de recherche

- **Objectif général :** Etudier la localisation des centres de collecte des déchets solides urbains pour une réduction des nuisances à Ouagadougou.
- **Objectifs spécifiques:**
 1. Analyser la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.
 2. Examiner la localisation optimale des centres de collecte des déchets
 3. Déterminer des itinéraires de collecte optimisés.

1.1.3. Clarification des concepts

La conduite de notre étude nécessite une définition rigoureuse des termes techniques. Toutefois, au-delà de leur acception théorique, il convient de préciser la manière dont nous nous approprions ces concepts pour analyser la réalité spatiale de notre zone d'étude.

❖ Déchets Solides Urbains (DSU)

Selon les rapports de la Banque Mondiale (Kaza *et al.*, 2018) et la loi n°006-2013/AN portant Code de l'Environnement au Burkina Faso, les DSU désignent les flux de rebuts hétérogènes (organiques, plastiques, inertes) issus des processus de consommation, dont la gestion logistique incombe aux services municipaux. Dans le cadre de notre étude, et face au contexte spécifique de Ouagadougou caractérisé par un étalement urbain rapide et la prolifération de quartiers spontanés, nous n'appréhendons pas les DSU uniquement comme de simples résidus. Les déchets sont considérés comme des flux de matières dont la maîtrise spatiale conditionne le bon fonctionnement du territoire. Leur mauvaise répartition ou leur accumulation constitue un enjeu majeur d'aménagement urbain, auquel le modèle proposé vise à apporter une réponse.

❖ Système d'Information Géographique (SIG)

Un SIG s'impose aujourd'hui, au-delà de la simple cartographie thématique, comme un véritable Système Spatial d'Aide à la Décision (SSAD) permettant l'intégration de données topographiques, démographiques et infrastructurelles complexes (Hannan *et al.*, 2020). En lien direct avec notre milieu d'étude, nous concevons le SIG non pas comme un simple outil d'illustration, mais comme un laboratoire virtuel décisionnel. Cette approche permet de modéliser avec précision la complexité du tissu urbain de Ouagadougou et de simuler différents

scénarios d'organisation logistique en vue d'optimiser la répartition et la gestion des infrastructures de salubrité.

❖ **Analyse de réseau (Network Analysis) :**

Introduit par Dijkstra en 1959, il s'agit d'une branche de l'analyse spatiale qui modélise le déplacement de ressources le long d'infrastructures linéaires interconnectées, en s'appuyant historiquement sur l'algorithme du chemin le plus court et en intégrant des variables d'impédance dynamiques (Bing *et al.*, 2016). Appliquée à notre zone d'étude, cette notion est primordiale pour appréhender la réalité contrastée de la voirie de Ouagadougou. Dans ce modèle, l'impédance ne se résume pas à la seule distance géométrique, mais intègre l'état et la praticabilité des voies (voies bitumées versus voies en terre), un paramètre qui conditionne directement la vitesse, l'accessibilité et l'efficacité des camions de collecte.

❖ **Modèle d'Affectation-Localisation (Location-Allocation)**

Introduit par Church et ReVelle en 1974, ce modèle d'optimisation (particulièrement le MCLP) vise simultanément à sélectionner les meilleurs emplacements pour de nouvelles infrastructures parmi des sites candidats et à rattacher de manière optimale les bassins de population à ces sites (Sekar Amarilies, 2020). Face à la répartition empirique et inéquitable des 50 centres de collecte actuels à Ouagadougou, ce concept sera approprié comme un outil de correction des disparités spatiales. L'utilisation de cette approche permet de proposer un redéploiement du réseau existant afin d'assurer une répartition plus équilibrée de l'offre de salubrité, en tenant compte de la densité démographique réelle des différents secteurs de la ville.

❖ **Accessibilité spatiale**

Ce concept désigne la facilité avec laquelle un usager peut atteindre une infrastructure de service depuis son lieu de résidence, en tenant compte de la friction de l'espace. Les directives du programme ONU-Habitat (2021) fixent le rayon d'acceptabilité sociale pour les points de collecte de proximité entre 200 et 250 mètres. Dans la réalité des quartiers de Ouagadougou cette accessibilité est définie comme la capacité physique d'un ménage ou d'un pré-collecteur (charretier) à évacuer ses déchets de manière fluide. Pour cette étude, un seuil de 250 mètres est retenu dans la modélisation spatiale. Au-delà de cette distance, le risque de prolifération des dépôts sauvages est considéré comme critique à l'échelle de la capitale.

❖ **Optimisation spatiale :**

Issue de la recherche opérationnelle, l'optimisation spatiale consiste à formuler mathématiquement un problème géographique pour minimiser un coût de transport ou maximiser une couverture de service sous des contraintes strictes (Tong et Murray, 2020). Pour ce mémoire, cette démarche constitue la finalité opératoire de notre réflexion. L'approche de cette étude part du postulat qu'il est désormais impératif de substituer les choix d'implantation empiriques, improvisés ou purement politiques à Ouagadougou par des décisions mathématiquement irréfutables, garantissant une meilleure équité spatiale et une rationalisation des ressources municipales.

➤ **Géolocalisation**

La géolocalisation est le procédé technologique permettant l'acquisition rigoureuse des coordonnées géographiques précises (latitude, longitude) d'entités physiques à l'aide de systèmes de positionnement par satellites, une étape conditionnant la viabilité de toute modélisation spatiale (Teunissen et Montenbruck, 2017). Concrètement sur notre terrain, cette notion s'est traduite par une campagne méticuleuse de relevés GPS des infrastructures de gestion des déchets existantes. Nous la considérons comme l'étape fondatrice de notre méthodologie, indispensable pour numériser la réalité physique de Ouagadougou et ancrer notre modèle théorique d'optimisation dans les véritables coordonnées du territoire.

1.1.4. Revue de la littérature

La gestion des déchets solides urbains (DSU) constitue aujourd'hui l'un des principaux défis environnementaux et sanitaires des villes en croissance rapide, dans les pays en développement. L'urbanisation accélérée, la croissance démographique et la modification des modes de consommation entraînent une augmentation continue des volumes de déchets produits. Selon les récents travaux de Ferronato et Torretta (2019), la croissance urbaine génère une hausse exponentielle et souvent disproportionnée de la production de déchets par rapport aux capacités d'absorption des villes. La Banque mondiale estime ainsi que la production mondiale de déchets pourrait atteindre 3,4 milliards de tonnes à l'horizon 2050 (Kaza *et al.*, 2018). En Afrique subsaharienne, cette dynamique dépasse souvent les capacités d'investissement des collectivités locales, entraînant une insuffisance chronique des infrastructures de collecte et de traitement (Godfrey *et al.*, 2019). Cette situation est particulièrement marquée dans les grandes villes ouest-africaines où l'expansion spatiale des zones urbaines complexifie l'organisation des services municipaux.

Au Burkina Faso, dans sa capitale Ouagadougou, la croissance démographique, l'étalement urbain et la diversification des déchets produits accentuent les difficultés de gestion et aggravent les inégalités territoriales d'accès aux infrastructures de collecte (Sory et Tallet, 2012 ; Zoma *et al.*, 2023 ; Kafando et Sory, 2024). Les quartiers périphériques et les zones d'habitat spontané demeurent souvent insuffisamment desservis, favorisant ainsi l'apparition de dépôts sauvages et de risques sanitaires importants.

Face à ces contraintes, les Systèmes d'Information Géographique (SIG) se sont imposés comme des outils majeurs d'aide à la décision dans le domaine de la gestion des déchets urbains. Initialement limités aux fonctions de cartographie, les SIG permettent désormais l'intégration et l'analyse simultanées de données démographiques, environnementales, foncières et de mobilité dans un environnement unique de modélisation spatiale (Singh, 2019). Plusieurs études réalisées dans les pays en développement ont démontré leur capacité à améliorer la planification des infrastructures de collecte et à réduire les coûts d'exploitation. Ikhlail et Nguyen (2017) au Vietnam ainsi que Singh (2019) en Inde montrent que l'intégration de la densité de population, du réseau routier et de l'occupation du sol permet d'améliorer la couverture spatiale des services tout en réduisant les risques environnementaux associés aux décharges informelles. Les développements récents s'orientent vers des systèmes intelligents de gestion des déchets reposant sur l'association des SIG, des technologies de communication et des capteurs de remplissage des conteneurs. Selon Hannan *et al.* (2020) ainsi qu'Abdallah *et al.* (2019), ces systèmes dits « Smart Collection Systems » permettent d'optimiser dynamiquement les tournées de collecte, réduisant ainsi les distances parcourues, les coûts opérationnels et les émissions de gaz à effet de serre.

L'amélioration de la performance des systèmes de collecte repose sur les méthodes d'analyse de réseau issues de la théorie des graphes. Ces approches permettent de représenter le réseau routier sous forme de nœuds et d'arêtes afin de calculer les itinéraires minimisant les distances, les temps de parcours ou les coûts de déplacement. L'algorithme de Dijkstra demeure aujourd'hui la méthode la plus utilisée dans les applications d'optimisation des itinéraires de collecte (Tirkolaei *et al.*, 2020 ; Okot et Abandu, 2024). Les travaux réalisés par Aydin *et al.* (2020) en contexte métropolitain ont démontré qu'une optimisation basée sur le réseau réel permet de réduire les distances parcourues par les véhicules de collecte. Des résultats similaires ont été obtenus par Tirkolaei *et al.* (2020) ainsi que par Rızvanoğlu *et al.* (2020), qui rapportent des économies importantes en carburant, en temps de service et en coûts d'exploitation. Toutefois, Hannan *et al.* (2020) soulignent que la qualité des résultats dépend de la prise en

compte des contraintes réelles de circulation telles que les sens uniques, les restrictions d'accès ou la hiérarchisation du réseau viaire.

Parallèlement à l'optimisation des itinéraires, la recherche opérationnelle a développé plusieurs modèles visant à optimiser la localisation des infrastructures de collecte. Le modèle P-Médian, introduit par Hakimi en 1964, cherche à minimiser la distance totale pondérée entre les points de demande et les installations de service, favorisant ainsi l'efficacité logistique et la réduction des coûts de transport. Le modèle Maximal Covering Location Problem (MCLP), proposé par Church et ReVelle en 1974, poursuit quant à lui un objectif différent consistant à maximiser la population desservie à l'intérieur d'un rayon de service prédéfini. Cette approche apparaît particulièrement adaptée aux contextes urbains marqués par de fortes disparités territoriales d'accès aux équipements publics. Selon Nevrlý *et al.* (2021) ainsi que Sekar Amarilies (2020), le MCLP constitue l'un des outils les plus efficaces pour améliorer l'équité spatiale dans la distribution des infrastructures de collecte.

Les applications de ces approches géospatiales se multiplient sur le continent africain. En Tanzanie, Kwikima et Ngole (2025) ont utilisé le modèle P-Médian afin de réduire les distances de pré-collecte supportées par les ménages. En Zambie, Mvula *et al.* (2023) ont combiné les SIG et l'Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP) pour sélectionner des sites de décharge en intégrant simultanément les contraintes environnementales et socio-économiques. Au Burkina Faso, Kaghembea *et al.* (2020) ont montré qu'une relocalisation optimisée des infrastructures de transfert pourrait générer des économies substantielles sur les coûts de fonctionnement. Toutefois, Sory et Tallet (2012) soulignent que l'organisation actuelle des centres de collecte à Ouagadougou résulte davantage de contraintes foncières et institutionnelles que d'une véritable logique d'optimisation spatiale, contribuant ainsi à la marginalisation des quartiers périphériques et non lotis.

Malgré les progrès réalisés, plusieurs limites méthodologiques demeurent dans la littérature existante. La disponibilité limitée de données géospatiales de haute résolution réduit souvent la précision des modèles d'optimisation, notamment en ce qui concerne les réseaux routiers secondaires et la distribution fine de la population. De plus, de nombreuses études adoptent une approche technico-économique et négligent le rôle du secteur informel dans la chaîne de collecte des déchets. Pourtant, Sory et Tallet (2012) ainsi que Zongo et Sory (2024) rappellent que les pré-collecteurs informels constituent des acteurs majeurs de la gestion des déchets dans les villes d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la majorité des travaux reposent sur des modèles

statiques qui ne prennent pas suffisamment en compte la variabilité temporelle des flux de déchets ni les dynamiques d'expansion urbaine. Enfin, peu d'études parviennent à intégrer les objectifs d'efficacité logistique, d'équité territoriale et d'acceptabilité sociale dans un cadre méthodologique unique.

La présente étude s'inscrit dans cette perspective en proposant une approche intégrée combinant l'analyse de réseau, les modèles de localisation-allocation et l'analyse multicritère afin d'optimiser la localisation des centres de collecte des déchets dans la ville de Ouagadougou. Elle vise ainsi à améliorer la couverture spatiale du service, l'efficacité logistique du système de collecte et la prise en compte des contraintes territoriales spécifiques au contexte sahélien.

1.2. Cadre géographique de l'étude

1.2.1. Localisation et organisation administrative

La ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est située au centre du pays, dans la province du Kadiogo. Situé entre 12°20' et 12°30' de latitude nord, et entre 1°24' et 1°36' de longitude ouest. La commune couvre une superficie d'environ 538,20 km² selon le Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO, 2010/2019). Elle appartient au Grand Ouaga, qui s'étend sur environ 3 304 km² en incluant les sept communes périphériques.

Sur le plan administratif, la ville est subdivisée en 12 arrondissements regroupant 55 secteurs. Ces unités administratives ont servi de base pour l'organisation des données démographiques et des infrastructures de collecte utilisées dans les analyses SIG réalisées dans cette étude.

La situation géographique de cette zone d'étude est illustrée dans la figure 1.

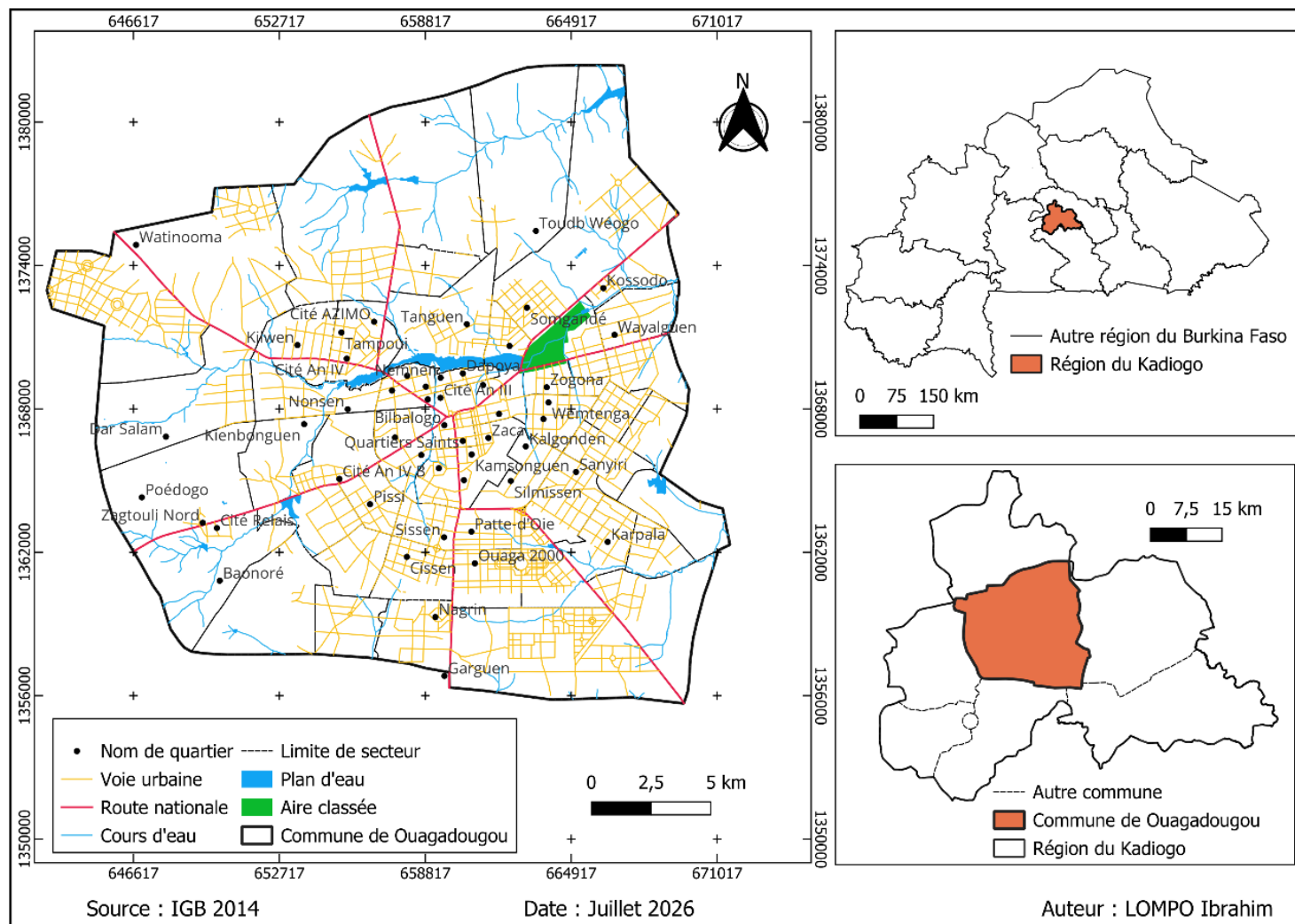


Figure 1 : Situation géographique de la zone d'étude

1.2.2. Dynamique démographique et croissance urbaine

Ouagadougou se caractérise par une croissance démographique et spatiale parmi les plus soutenues d'Afrique de l'Ouest. Selon les projections de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), la population était estimée à environ 2,5 millions d'habitants en 2018, avec un taux de croissance annuel évalué à 7,6 % (Haro *et al.*, 2019). Cette pression démographique se traduit par un étalement urbain vers les communes rurales adjacentes, notamment Saaba au sud-est (INSD, 2019 ; Zoma *et al.*, 2023). Selon Ouédraogo *et al.* (2023), cet étalement, marqué par une augmentation de 78,12 % des zones bâties au détriment des espaces agricoles, rend complexe la logistique de collecte en allongeant les distances de transport vers le centre de traitement final.

1.2.3 Morphologie urbaine et fragmentation socio-spatiale

Le tissu urbain de Ouagadougou présente une stratification hétérogène, analysée par la littérature géographique comme une fragmentation socio-spatiale qui influence l'accessibilité aux services urbains (Sory *et al.*, 2012). Cette morphologie est documentée par les diagnostics officiels du Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO, 2019), qui subdivise la commune en trois classes de standing distinctes déterminant la faisabilité logistique des services de salubrité :

- **Le haut standing (11 % de l'espace) :** quartiers résidentiels et cités dotés d'une voirie structurée et de services sociaux complets.
- **Le moyen standing (45 %) :** quartiers lotis avec une voirie majoritairement composée de routes non revêtues.
- **Le bas standing et zones irrégulières (44 %) :** zones périphériques souvent non loties (quartiers spontanés), dépourvues d'infrastructures de base et caractérisées par une occupation du sol ne respectant pas les normes d'urbanisme.

Cette fragmentation crée une ville réelle discontinue où les quartiers irréguliers constituent des zones blanches, exclues des services officiels de salubrité (Kafando *et al.*, 2024). Dans ces espaces, la gestion des déchets repose sur des pratiques informelles, comme l'ont démontré Zongo et Sory (2024), exacerbant les inégalités territoriales d'accès aux infrastructures de collecte entre les quartiers centraux planifiés et les périphéries non loties.

1.2.4. Réseau routier et accessibilité

Le réseau routier est le support physique indispensable à l'analyse de réseau. À Ouagadougou, il existe un contraste majeur entre les artères principales bitumées et le réseau secondaire souvent dégradé ou inexistant dans les zones périphériques. L'inaccessibilité de certains quartiers aux engins de collecte lourds (bennes tasseuses) impose le recours à la pré-collecte par des moyens légers (charrettes à traction asine ou tricycles). Pour la modélisation, ces disparités de voirie agissent comme des impédances (variations de vitesse et de temps de parcours) que l'algorithme de Dijkstra doit intégrer pour identifier les chemins optimaux.

1.2.5. Système actuel de gestion des déchets et infrastructures

Le système repose sur le Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) qui divise la ville en zones concédées à des opérateurs privés. L'infrastructure actuelle comprend :

- **Les centres de collecte** : au nombre de 50, ils servent d'interfaces de transit. Leur localisation actuelle est critiquée pour son irrationalité, car ils sont implantés dans les zones loties, marginalisant les quartiers irréguliers.
- **Le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD)** : situé à Polesgo, à environ 10 km au nord de la ville, il assure l'enfouissement technique et la valorisation depuis 2005. L'éloignement croissant entre les zones de génération de déchets et ce centre unique de traitement augmente les coûts d'exploitation du système.

CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES

Le présent chapitre est consacré à la présentation du matériel et des méthodes utilisés dans le cadre de cette étude. Il décrit dans un premier temps les données mobilisées, qu'elles soient documentaires, spatiales ou démographiques, ainsi que les outils logiciels et matériels nécessaires à leur traitement. Dans un second temps, il expose de manière détaillée l'approche méthodologique adoptée, structurée autour de quatre phases principales : la collecte et le prétraitement des données, l'analyse de la desserte actuelle et de la répartition spatiale des infrastructures, la localisation des nouveaux sites par configuration MCLP, et enfin l'optimisation des itinéraires de collecte.

2.1. Matériels

Les matériels utilisés sont les données, logiciels et les outils qui ont permis la réalisation de ce travail.

2.1.1. Données

2.1.1.1. Documentation

La recherche documentaire a permis d'avoir des données d'ordre général et d'ordre spécifique. Pour avoir les informations, l'internet et la bibliothèque d'AFRIGIST ont été visités.

2.1.1.2. Données spatiales

Les données spatiales utilisées dans le cadre de cette étude sont constituées de plusieurs sources complémentaires. Les coordonnées des centres de collecte des déchets de la commune de Ouagadougou ont été obtenues à partir de levés GPS et géoréférencées à partir d'une carte existante afin de disposer de leur localisation spatiale.

Les limites administratives ainsi que le réseau routier ont été obtenus sous forme de fichiers shapefile auprès de l'Institut Géographique du Burkina (IGB). Ces données ont servi à délimiter la zone d'étude et à réaliser les différentes analyses spatiales et de réseau.

Les images Sentinel-2, d'une résolution spatiale de 10 m, ont été utilisées pour produire la carte d'occupation du sol. Cette dernière a notamment servi à caractériser les différents types d'occupation du territoire et à intégrer ce facteur dans l'analyse multicritère de localisation.

Enfin, le Modèle Numérique de Terrain (MNT) SRTM, d'une résolution spatiale de 30 m, a été utilisé pour calculer la pente et identifier les contraintes topographiques susceptibles d'influencer la localisation des nouveaux centres de collecte.

2.1.1.3. Données démographiques

Les données démographiques du RGPH 2019 (INSD) ont été utilisées pour la carte de synthèse de déficit dans l'objectif 1 et pour pondérer les points de demande dans le modèle MCLP dans l'objectif 2.

Les effectifs de population par secteur ont servi à représenter la demande potentielle en services de collecte. Dans le modèle MCLP, ces données constituent les poids associés aux points de demande et permettent de privilégier les zones présentant les plus fortes concentrations de population lors de la recherche des emplacements optimaux.

2.1.2. Logiciels et outils

Il s'agit des logiciels utilisés pour le traitement des données. Ces logiciels sont :

Le logiciel Microsoft Office 2016 a été utilisé pour la rédaction du document avec Microsoft Word ainsi que pour la réalisation et la mise en forme des tableaux et des figures avec Microsoft Excel.

Les logiciels QGIS et ArcGIS Pro ont été utilisés pour le traitement et l'analyse des données géospatiales, notamment le géoréférencement, les analyses spatiales, la production des graphiques et la réalisation ainsi que l'habillage des cartes. Python a également été utilisé pour certains traitements et la préparation des données nécessaires aux analyses.

Enfin, un ordinateur de marque HP avec un processeur CPU, une capacité de stockage de 500 Go, d'une RAM de 12 Go et un système d'exploitation Windows a été utilisé comme matériel informatique pour le stockage, le traitement et la gestion des données mobilisées dans le cadre de l'étude.

Le tableau 2 représente les caractéristiques synthétisées des données utilisées.

Tableau 1 : Caractérisation des matériels de l'étude

N°	Donnée / Matériel	Source	Format	Utilité dans l'étude	Précision / Résolution
1	Référentiel viaire	IGB 2014 / OpenStreetMap	Vecteur - polylignes	Construction du graphe topologique pour l'analyse de réseau et le calcul des impédances (distance, temps de parcours).	-
2	Données administratives	IGB 2014	Vecteur - shapefile	Délimitation des 55 secteurs de la zone d'étude ; définition des unités spatiales d'analyse.	1 / 50 000
3	Imagerie satellitaire	Sentinel-2 2025	Raster	Extraction des unités d'occupation du sol et segmentation sémantique (bâti, routes).	10 m
4	Données démographiques	INSD - RGPH 2019	Tabulaire	Pondération de la demande (Wi) pour les modèles de localisation-allocation (MCLP).	Secteur
5	Points de collecte existants	Direction de la Propreté - Commune de Ouagadougou	Vecteur - points	Analyse du maillage actuel (50 centres) ; diagnostic des zones de fragmentation spatiale et de sous-couverture.	Inventaire municipal géo-référencé
6	Environnement logiciel SIG	ArcGIS (Network Analyst) / QGIS / Excel		Modélisation des tournées VRP, optimisation des sites via MCLP ; traitement statistique et cartographie.	-

La figure 2 présente le modèle conceptuel des données.

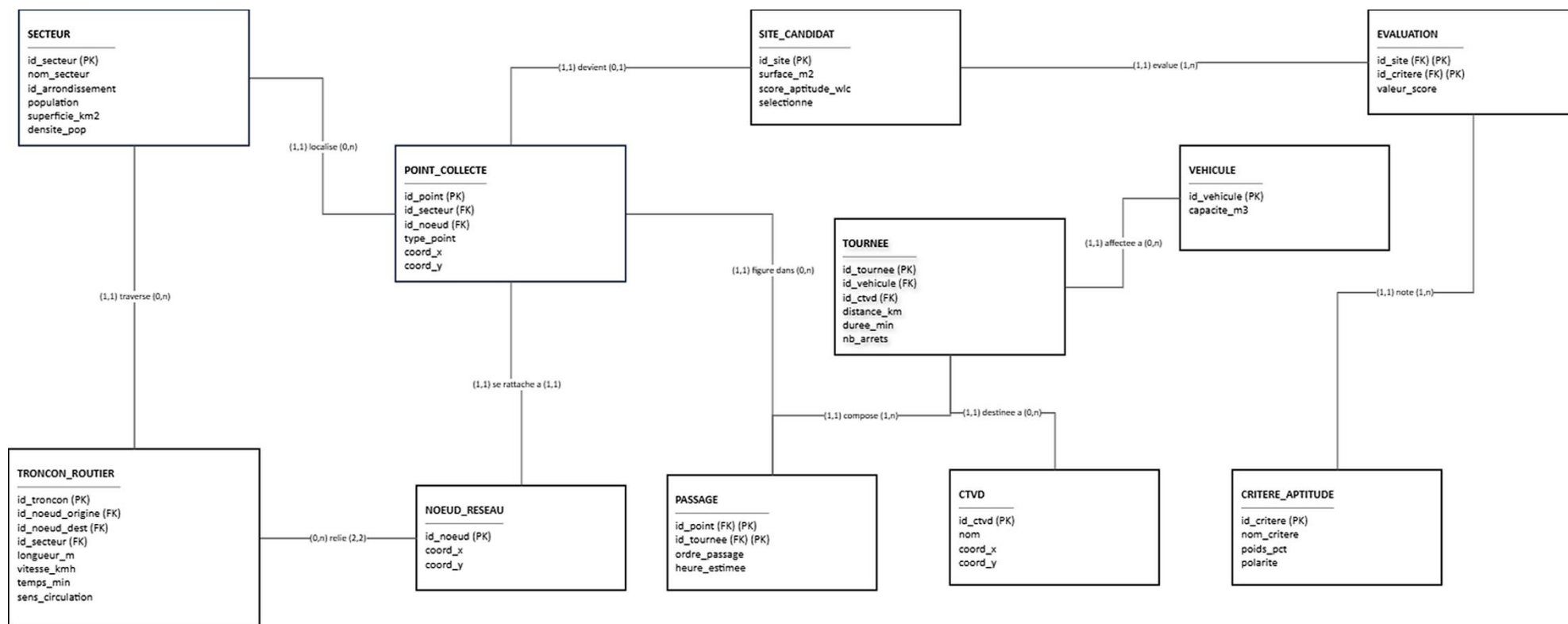


Figure 2 : Modèle conceptuel des données

2.2. Approche méthodologique

La méthodologie adoptée pour cette étude repose sur une approche systémique intégrant la collecte de données spatiales, leur prétraitement, la constitution d'une base de données centralisée et l'application de traitements géospatiaux avancés. Cette méthode s'articule autour de quatre grandes phases, de la collecte des données aux traitements.

2.2.1. Collecte des données

La première phase a consisté à acquérir et à préparer les données brutes nécessaires à l'analyse spatiale, afin de garantir leur intégrité et leur compatibilité dans le Système d'Information Géographique (SIG).

Les coordonnées spatiales des infrastructures de collecte existantes, au nombre de 50 centres, ont fait l'objet d'un géoréférencement afin d'assurer leur positionnement correct et leur superposition avec les autres couches géographiques utilisées dans l'étude.

Le réseau routier et les limites administratives, constitués de données vectorielles, ont ensuite fait l'objet d'un nettoyage topologique visant à éliminer les erreurs géométriques, notamment les arcs non connectés et les chevauchements. Cette étape était nécessaire pour garantir la validité des analyses de réseau réalisées ultérieurement.

Les données démographiques relatives à la population ont été intégrées aux entités spatiales correspondantes au moyen d'une jointure attributaire. Cette opération a permis d'associer les informations démographiques aux unités spatiales utilisées dans les différentes analyses.

Par ailleurs, les données rasters issus du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et les images Sentinel-2 ont été préparées et harmonisées afin de produire les couches nécessaires à l'analyse multicritère, notamment celles relatives à la topographie et à l'occupation du sol.

L'ensemble des données ainsi préparées et structurées a finalement été intégré dans une base de données géospatiale unifiée, constituant le support des différentes étapes d'analyse spatiale et d'optimisation réalisées dans le cadre de l'étude.

2.2.2. Analyse de la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.

Cette étape dresse l'état des lieux du système existant en croisant l'offre (points de collecte) et la demande (population). Elle comprend quatre étapes complémentaires : la cartographie de la répartition spatiale, l'analyse de la dispersion, la modélisation de la densité et l'évaluation du déficit de couverture.

2.2.2.1. Cartographie de la répartition spatiale

Les coordonnées spatiales des 50 infrastructures existantes, préalablement géoréférencées dans le système UTM Zone 30N (WGS84), ont été cartographiées pour visualiser leur distribution géographique au sein de la commune de Ouagadougou.

2.2.2.2. Analyse de la dispersion spatiale (Nearest Neighbor Analysis)

L'analyse du plus proche voisin (Nearest Neighbor Analysis) a été réalisée afin de caractériser la structure de l'agencement des centres de collecte (clustérisé, aléatoire ou dispersé). La formule du ratio de Nearest Neighbor (R) est la suivante :

$$R = d(\text{obs}) / d(\text{théo})$$

Où :

✚ **d(obs)** est la distance moyenne observée entre chaque point et son plus proche voisin,

✚ **d(théo)** est la distance moyenne théorique attendue pour une distribution aléatoire :

$$d(\text{théo}) = 0,5 \times \sqrt{(A/n)}$$

Avec **A** la surface de la zone d'étude et **n** le nombre de points. Le z-score et la p-value permettent de tester la significativité statistique de la distribution observée. Une valeur $R < 1$ indique une distribution clustérisée, $R = 1$ une distribution aléatoire, et $R > 1$ une distribution dispersée.

2.2.2.3. Densité de Kernel

Une analyse de densité par noyau a été réalisée pour modéliser la distribution continue des centres de collecte et identifier les zones de concentration et les vides territoriaux. Appliqué aux 50 centres de collecte des déchets, l'analyse de densité par noyau permet de déterminer les zones de concentration.

2.2.2.4. Analyse de zone de service (Service Area)

L'analyse de zone de service a été réalisée à l'aide de l'extension Network Analyst d'ArcGIS Pro. Elle consiste à délimiter les zones d'influence des centres de collecte selon des seuils d'accessibilité prédéfinis :

- 250 m : seuil optimal de proximité (normes WASH) ;
- 500 m : seuil acceptable de couverture.

Cette analyse s'appuie sur le graphe routier topologique et intègre une tolérance d'accrochage de 100 m pour la connexion des points de collecte au réseau viaire. La superposition de l'offre et de la demande permet d'évaluer le taux de couverture démographique et spatiale du service.

2.2.2.5. Évaluation du déficit de couverture par superposition

Le déficit de couverture a été évalué par superposition multicritère des trois couches d'information suivantes : la densité de Kernel des centres de collecte (33 %), la densité de population par secteur (33 %) et la zone de service à 500 m (34 %). Cette attribution quasi-égale des poids vise à éviter la sur-dominance de l'un des critères par rapport aux autres. La synthèse de ces trois couches a permis de générer une carte de déficit hiérarchisée en quatre classes : déficit critique, déficit élevé, déficit moyen et déficit faible.

Tableau 2 : Paramètres de la carte de synthèse du déficit de couverture

Composante	Raster d'entrée	Poids	Sens de la valeur 5
Densité des points existants	KDE_reclass	33 %	forte densité de points = valeur basse
Densité de population	densite_pop_reclass	33 %	forte densité démographique = valeur haute (forte demande)
Zone de service SA 500 m	service_area_reclass	34 %	• ≤ 250 m = 1 ; • 250-500 m = 2 ; • > 500 m = 5 (hors couverture normative)

2.2.3. Localisation optimale des centres de collecte des déchets

Cette deuxième partie de la méthodologie vise à identifier les zones les plus favorables à l'implantation de nouveaux centres de collecte, puis à en extraire des sites candidats opérationnels. Elle s'appuie sur une analyse multicritère pondérée (AHP-WLC) suivie d'une optimisation par le modèle MCLP.

2.2.3.1. Analyse multicritère par pondération

Pour structurer et automatiser le traitement des cinq critères de l'analyse multicritère,

un modèle ModelBuilder a été construit dans l'environnement ArcGIS Pro. Il articule en flux continu les étapes de calcul des distances, de normalisation sur échelle commune et de combinaison linéaire pondérée, aboutissant à la carte d'aptitude finale.

➤ *Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP)*

L'analyse multicritère repose sur cinq facteurs fondamentaux retenus pour leur pertinence dans la localisation d'infrastructures de collecte des déchets : le déficit de service (DS), la distance au réseau routier (DR), la distance aux centres de collecte existants (DC), la pente (P) et l'occupation du sol (OS). Les pondérations de ces critères ont été déterminées à l'aide de l'Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP) développée par Saaty (1980). Cette méthode repose sur trois étapes fondamentales.

Étape 1 : Construction de la matrice de comparaison par paires

Une matrice carrée de dimension $n \times n$ (où $n = 5$ critères) a été construite en comparant chaque critère deux à deux selon l'échelle fondamentale de Saaty (de 1 à 9). Le critère dominant reçoit la valeur 9, tandis que le critère dominé reçoit la valeur inverse ($1/9$). Dans notre cas, le déficit de service a été considéré comme le critère principal, les critères routiers comme intermédiaires, et la pente et l'occupation du sol comme contraintes secondaires.

Tableau 3 : *Matrice de comparaison par paires de Saaty des centres de collecte*

Critères	DS	DR	DC	P	OS
Déficit de service (DS)	1	3	3	5	5
Distance aux routes (DR)	1/3	1	1	3	3
Distance aux centres (DC)	1/3	1	1	3	3
Pente (P)	1/5	1/3	1/3	1	1
Occupation du sol (OS)	1/5	1/3	1/3	1	1
Somme des colonnes	2,07	5,67	5,67	13,00	13,00

Étape 2 : Calcul du vecteur propre (poids des critères)

Après normalisation des colonnes de la matrice (division de chaque coefficient par la somme de sa colonne), le calcul de la moyenne de chaque ligne (vecteur propre) permet de déterminer le poids final de chaque critère. Ces poids justifient scientifiquement l'importance relative de chaque variable dans l'équation d'aptitude spatiale (Tableau 4).

Tableau 4 : Poids finaux issus du calcul du vecteur propre

Critère	Poids AHP	Justification de la priorité	Rôle dans le WLC
Déficit de service	39 %	Ancrage direct sur le diagnostic Objectif 1 ; zone critique = priorité d'implantation	Critère principal
Distance aux routes	21 %	Accessibilité véhiculée indispensable pour le camion de collecte	Critère d'accessibilité
Distance aux centres existants	21 %	Extension de la couverture ; exclusion des redondances (<250 m)	Critère d'extension
Pente	9,5 %	Contrainte topographique à l'implantation et à la collecte	Critère physique
Occupation du sol	9,5 %	Disponibilité foncière (bâti et eau exclus physiquement)	Contrainte foncière
TOTAL	100 %	CR < 0,10 : cohérence des jugements validée (Saaty, 1980)	---

Étape 3 : Vérification de la cohérence (Ratio de Cohérence)

Pour vérifier que les jugements de la matrice ne sont pas aléatoires, la cohérence mathématique est testée selon les formules suivantes. L'Indice de Cohérence (CI) est d'abord calculé selon la formule :

$$CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$$

Où λ_{max} est la valeur propre maximale de la matrice et n est le nombre de critères ($n = 5$). Le Ratio de Cohérence (CR) est ensuite déduit en divisant le CI par l'Indice Aléatoire (RI) :

$$CR = CI / RI$$

Avec $n = 5$ critères, la valeur de l'indice aléatoire de Saaty est $RI = 1,12$. Le calcul appliqué à notre matrice donne :

1. $\lambda_{max} = 5,26$,
2. $CI = 0,065$,
3. $CR = 0,058 < 0,10$

Selon la règle de Saaty, la matrice est acceptable si $CR < 0,10$. La valeur obtenue (0,058) est acceptable.

➤ *Reclassification des critères*

Chaque couche raster a été reclassifiée sur une échelle commune allant de 1 (aptitude faible) à 5 (aptitude maximale), où la valeur 5 correspond systématiquement au niveau d'aptitude le plus élevé pour l'implantation d'un nouveau centre de collecte. Les méthodes de reclassification utilisées sont : Natural Breaks (Jenks) pour les critères continus (pente, distances), classification manuelle pour les critères catégoriels (occupation du sol), et seuils normatifs pour le déficit de service.

Tableau 5 : Paramètres de reclassification des cinq critères WLC

Critère	Outil de production	Méthode de classification	Table de reclassification	Output
Déficit de service	Sortie Obj.1 (entrée directe)	Déjà en échelle 1-5	1 = 1; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5	carte_synthese_deficit
Distance aux routes	Euclidean Distance (50m) → Reclassify	Natural Breaks Jenks, 5 classes, emprise Secteur (538,20 km ²)	Classe 1 (loin) = 1 ... Classe 5 (proche) = 5	Routes_reclass
Distance aux centres	Euclidean Distance (50m) → Reclassify	Seuils normatifs WASH : • 0-250m = NoData ; • 250-500m = 2 ; • 500-750m = 3 ; • 750-1000m = 4 ; • >1000m = 5	NoData < 250m (exclusion stricte) ; Gradient 2-5	DistPoints_reclass
Pente	Slope (PERCENT_RISE, Z-factor=1) → Reclassify	Natural Breaks Jenks, 5 classes	Terrain pentu = 1 ; terrain plat = 5	Pente_reclass
Occupation du sol	Reclassify directe (classes catégorielles Sentinel-2)	Bâti (0) = NoData ; Eau (2) = NoData ; Végétation (1) = 3 ; Sol nu (3) = 5	NoData : contrainte absolue physique et hydrologique	OccSol_reclass

➤ **Combinaison Linéaire Pondérée (WLC)**

Le score global d'aptitude attribué à chaque cellule du territoire est calculé selon la fonction de Combinaison Linéaire Pondérée (Weighted Linear Combination) :

$$S = \sum (wi \times xi)$$

Où :

- **S** est le score d'aptitude final (de 1 à 5),
- **wi** est le poids du critère **i** (somme des **wi** = 1),
- **xi** est la valeur reclassifiée du critère **i** (de 1 à 5).

Dans cette étude, l'équation de combinaison devient :

$$S = 0,39 \times DS + 0,21 \times DR + 0,21 \times DC + 0,095 \times P + 0,095 \times OS$$

2.2.3.2. Configuration optimale par le modèle MCLP et calibration du paramètre p

➤ **Extraction des sites candidats**

Pour opérationnaliser les résultats du modèle d'aptitude, une extraction de sites candidats potentiels a été réalisée selon un flux de traitement rigoureux en cinq étapes :

Tableau 6 : Processus d'extraction des sites candidats

Étape	Outil	Paramètre clé	Output	Résultat
1	Reclassify (binaire)	Seuil >3,5: Value 4,5→1; reste→NoData	Sites_candidats_binaire	48 368 pixels - 120,92 km ²
2	Region Group	Number of Neighbors = EIGHT (connectivité 8-voisins, diagonales incluses)	Sites_candidats_groupes	4 746 patches identifiés
3	Extract by Attributes	Count ≥ 3 (élimination des artefacts issus du rééchantillonnage à 50 m)	Sites_candidats_filtres	1 207 patches retenus
4	Raster to Polygon	Create Multipart Features = TRUE (correction de la fragmentation connectivité 4 vs 8)	Sites_candidats_polygones	1 207 polygones
5	Feature to Point	Inside = TRUE (centroïde garanti à l'intérieur du polygone)	Sites_candidats_points	1 207 centroïdes candidats

➤ **Configuration optimale par le modèle MCLP**

Le Modèle de Couverture Maximale (Maximal Covering Location Problem, MCLP), proposé par Church et ReVelle en 1974, vise à maximiser la population couverte par un nombre limité (p) d'installations, sous contrainte d'un rayon de couverture maximal (S).

Ce modèle d'optimisation combinatoire binaire maximise :

$$\sum_i w_i y_i \text{ sous contrainte } \sum_j x_j = p \text{ et } y_i \leq \sum_{j \in N_i} x_j \forall i$$

Où :

- w_i est la population du secteur i ,
- $y_i \in \{0,1\}$ indique si le secteur i est couvert,
- $x_j \in \{0,1\}$ indique si le site j est sélectionné,
- N_i = ensemble des sites à $\leq r = 500$ m du secteur i .

Tableau 7 : Paramètres de configuration du MCLP

Paramètre	Valeur	Justification
Problem Type	Maximize Coverage	Maximise la demande pondérée couverte dans le rayon r
Impédance réseau	Length (Meters)	Cohérence avec le seuil normatif exprimé en mètres métriques
Rayon de couverture (cutoff r)	500 m	Norme WASH (2012) / Compaoré (2017)
Direction de déplacement	Toward Facilities	Déplacement des résidents vers le point de collecte
Required Facilities	50 points existants	Contrainte de non-régression inclus dans toutes les solutions
Candidate Facilities	1 074 localisés / 1 207 total	133 non localisés à 150 m : hors réseau
Demand Points	55 centroïdes sectoriels, Weight = Population	Représentent 2 542 641 habitants
Tolérance de snap	100 m (facilities) / 300 m (demand points)	300 m après correction : 55/55 demand points localisés

➤ Calibration du paramètre p

La calibration du paramètre p est réalisée par itérations successives ($p = 0$ à 16), en notant à chaque pas $\text{Sum}(\text{DemandWeight}) / 2\,542\,641$. L'elbow point, rupture de la courbe du rendement marginal décroissant est identifié à $p = 10$ (gain marginal = 1,82 pts/site, contre 0,80 pts/site à $p = 14$ et 0,00 pts/site à $p = 17$). La saturation à 47,30 % ($p = 16$) traduit une contrainte structurelle : les 52,70 % résiduels résident dans des zones périphériques non loties hors réseau OSM (133 candidats non localisés).

Tableau 8 : Synthèse des étapes de la configuration optimale

Étape	Outil/Opération
Préparation des candidats	Reclassify → Region Group → Extract by Attributes → Raster to Polygon → Feature to Point
Exclusion redondance	Select by Location / Buffer (250 m)
Matrice de couverture	OD Cost Matrix / Near Table
Résolution MCLP	Location-Allocation (Maximize Coverage)
Calibration de p	Itérations $p = 0 \rightarrow 16$, calcul du gain marginal
Sélection finale	$p = 10$ (elbow point)

2.2.3.3. Zone de service après la localisation de nouveaux sites

Cette partie se consacre à une analyse comparative des zones de service et de la couverture démographique après la localisation optimale des nouveaux centres de collecte par service area dans ArcGIS Pro.

2.2.4. Optimisation des itinéraires de collecte

Cette troisième partie de notre analyse s'est concentrée sur la dimension logistique du système de collecte des déchets solides. Elle vise à optimiser les itinéraires de collecte reliant les 60 points de collecte (50 existants + 10 nouveaux) au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Polesgo. Elle s'est effectuée en 4 étapes :

Étape 1 : Construction du graphe de réseau

Le réseau routier préalablement nettoyé a été modélisé sous forme de graphe topologique (nœuds et arcs) intégrant les impédances réelles de déplacement. Les attributs du réseau comprennent : la longueur géométrique de chaque segment (m), la classe de voirie (principale, secondaire, tertiaire), la vitesse moyenne de circulation associée (km/h), et le temps de parcours calculé (temps = distance / vitesse).

Étape 2 : Modélisation du Vehicle Routing Problem (VRP)

L'optimisation des itinéraires de collecte a été modélisée comme un problème de tournées de véhicules (Vehicle Routing Problem, VRP) avec les contraintes opérationnelles suivantes :

Tableau 9 : Paramètres du VRP

Paramètre	Valeur retenue	Source / Justification
Nombre de véhicules (K)	3	Hypothèse calibrée sur les systèmes comparables (Koanda, 2006 ; ONASENE)
Capacité par véhicule	Non contrainte	Données opérationnelles de flotte indisponibles - scénario sans contrainte de tonnage
Algorithme de partition	K-Means (scikit-learn, K=3, random_state=42, n_init=20)	Partitionnement spatial équilibré des 60 points entre les 3 véhicules
Séquençage intra-tournée	Nearest Neighbor depuis CTVD Polesgo (O(n ²))	Heuristique greedy ; biais estimé entre 15-25 % vs optimum (Bentley 1992 ; Johnson et McGeoch 1997)
Vitesse effective	20 km/h	Facteur d'abattement trafic matinal Ouagadougou (06h-14h)
Temps de service / point	15 min	Standard opérationnel pré-collecte (Miezah et al., 2015)
Facteur de circuité	×1,185 (médiane calibrée - 190 paires OD Dijkstra)	Calibration empirique - section 2.2.4.a ci-dessus
Fenêtre opérationnelle	06h00 - 18h00 (720 min max)	Pratique documentée à Ouagadougou (Malkouma, 2014)
Dépôt de départ / retour	CTVD Polesgo (nord de la commune)	Site unique de traitement et valorisation des déchets solides

Étape 3 : Optimisation des itinéraires de collecte

L'optimisation des itinéraires de collecte a été réalisée selon une approche hybride combinant Python et ArcGIS Pro (Network Analyst).

Dans une première étape, un script développé en Python a été utilisé pour préparer les données nécessaires à la résolution du problème. Les 60 points de collecte (50 centres existants et 10 nouveaux centres optimisés) ont été répartis en trois groupes correspondant aux trois véhicules de collecte à l'aide de l'algorithme K-Means implémenté dans la bibliothèque scikit-learn. Ce partitionnement spatial vise à équilibrer la charge de travail entre les véhicules en minimisant la variance intra-groupe.

La fonction objective du partitionnement est donnée par :

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2$$

où:

- **K** représente le nombre de groupes ($K = 3$) ;
- **C_k** est le groupe **k** ;

- μ_k est le centroïde du groupe k ;
- x_i est la position du point de collecte i .

Les résultats de ce prétraitement ont ensuite été importés dans ArcGIS Pro. La résolution du Vehicle Routing Problem (VRP) a été effectuée à l'aide de l'extension Network Analyst, qui calcule les tournées optimales sur le réseau routier en tenant compte des paramètres définis dans le modèle, notamment le nombre de véhicules, le dépôt (CTVD), les points de collecte et le coût de déplacement exprimé en distance. Le solveur VRP d'ArcGIS Pro applique des méthodes heuristiques d'optimisation afin de déterminer les tournées minimisant le coût global tout en respectant les contraintes du problème.

Les itinéraires obtenus ont ensuite été exportés pour leur représentation cartographique et leur analyse dans le Système d'Information Géographique.

Etape 4 : Calibration du facteur de détour

Un facteur de détour réseau a été calibré par comparaison des distances euclidiennes et des distances réseau sur un échantillon de 190 trajets origine-destination. Le facteur moyen obtenu (1,185) a été appliqué pour estimer les distances réelles à partir des distances euclidiennes, selon la formule :

$$\textit{Distance réseau} = \textit{Distance euclidienne} \times \textit{Facteur de détour}$$

Ce facteur, inférieur à la valeur théorique de 1,30 fréquemment utilisée dans les études logistiques urbaines, traduit une relative efficacité du réseau viaire des zones loties de Ouagadougou.

La Figure 2 illustre l'organigramme général de la méthodologique adoptée dans cette étude.

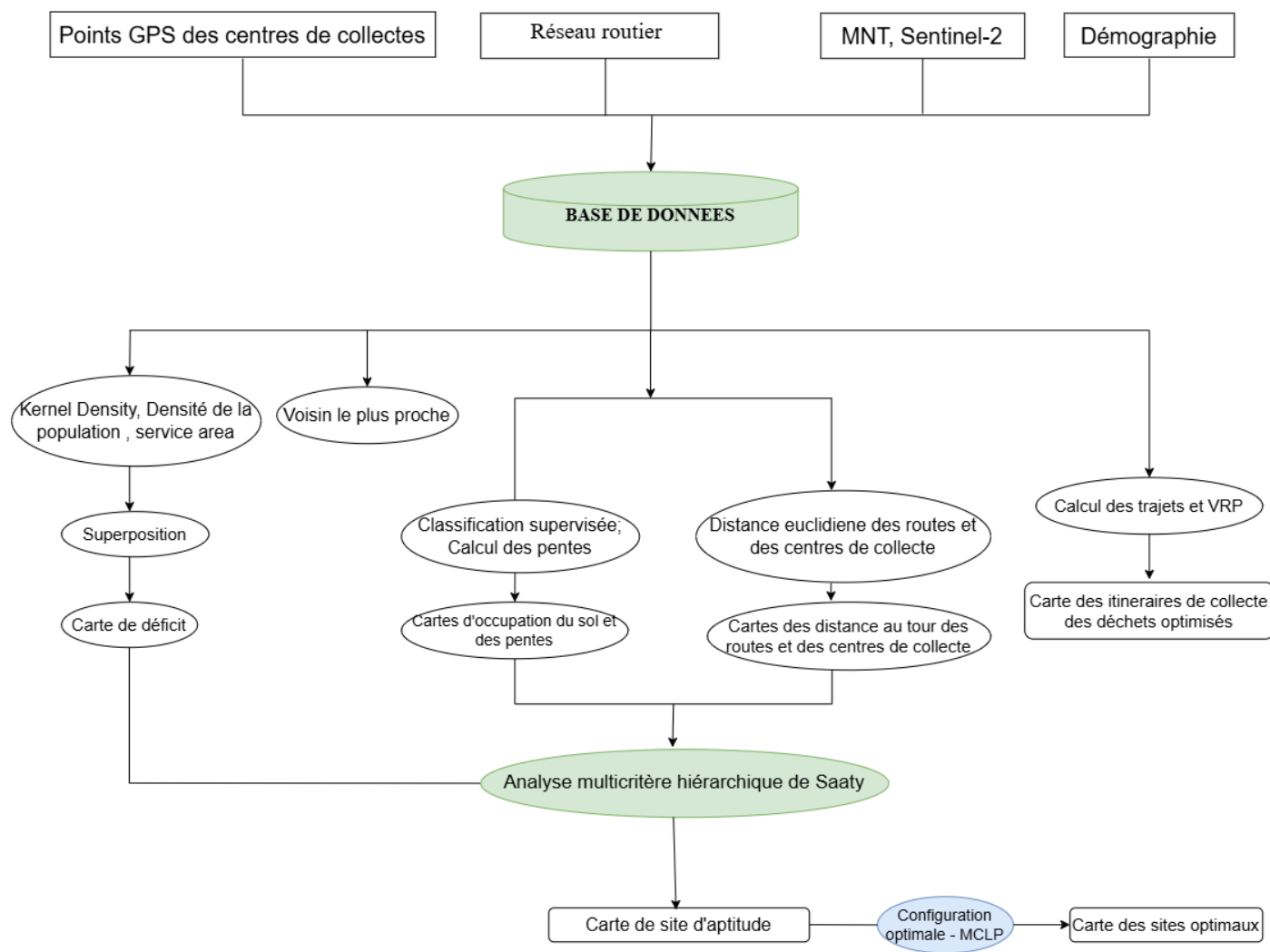


Figure 3 : Diagramme méthodologique

CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente les résultats de l'étude. Il s'articule autour de trois axes principaux. Le premier dresse un diagnostic spatial de la desserte actuelle à travers la cartographie des centres de collecte existants, l'analyse de leur répartition, la densité de population et l'évaluation des zones de service. Le second axe porte sur la modélisation des emplacements optimaux, de l'analyse multicritère à la sélection des sites par le modèle MCLP. Enfin, le troisième axe traite de l'optimisation des itinéraires de collecte et discute de la viabilité opérationnelle des scénarios proposés. L'ensemble de ces résultats vise à éclairer la problématique de l'optimisation spatiale de la collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.

3.1. Résultats

3.1.1. Analyse de la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.

3.1.1.1. Cartographie des centres de collecte des déchets existant

La répartition géographique des centres de collecte des déchets existants sur le territoire communal de la ville de Ouagadougou a été spatialisée. La figure 3 présente la répartition spatiale des 50 centres de collecte des déchets solides actuellement en activité dans la commune de Ouagadougou.

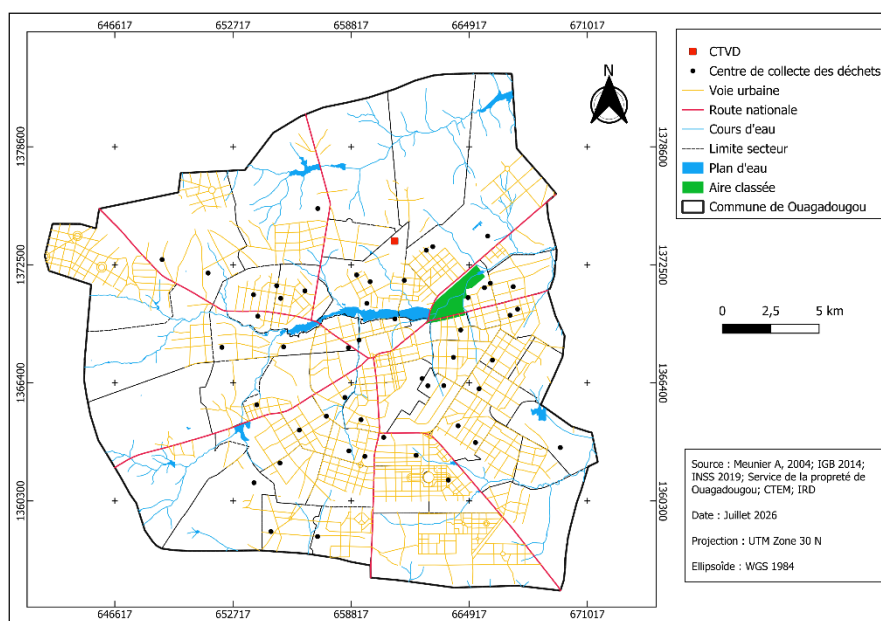


Figure 4 : Répartition spatiale des centres de collecte

La lecture de la figure 3 permet de constater une concentration marquée des centres de collecte dans le noyau urbain central, au détriment des périphéries. Cette répartition illustre la logique historique d'implantation des infrastructures, privilégiant les zones loties et les quartiers résidentiels, tandis que les secteurs périphériques et les zones d'habitat spontané demeurent exclus du maillage officiel. Cette inégalité spatiale constitue l'un des facteurs majeurs de l'inefficacité du système de collecte actuel.

3.1.1.2. Analyse du voisin le plus proche

La figure 4 présente les résultats du test du plus proche voisin (Nearest Neighbor Analysis) appliqué aux 50 centres de collecte des déchets solides de la commune de Ouagadougou.

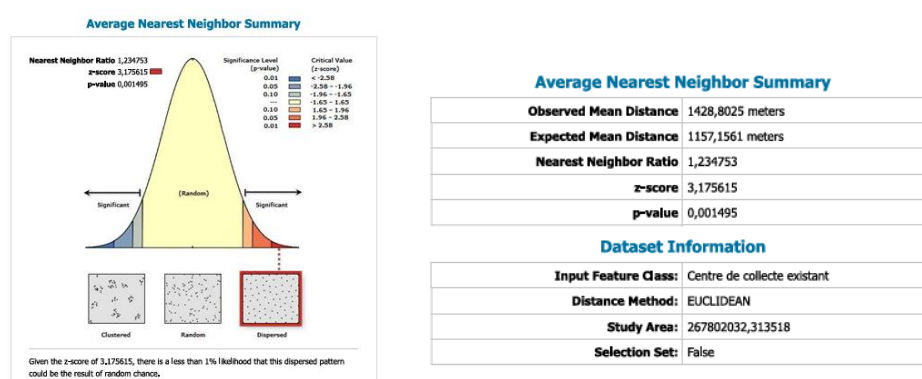


Figure 5 : Analyse du plus proche voisin

L'analyse de la figure 4 révèle un ratio de 1,23, un z-score de 3,18 et une p-value inférieure à 0,01. Ces résultats statistiques qualifient la distribution des infrastructures de dispersée, excluant ainsi tout agencement aléatoire. Cette dispersion structurelle démontre qu'une volonté de couverture spatiale globale a guidé l'implantation historique des centres. Néanmoins, cet étalement ne répond pas aux besoins démographiques actuels, révélant les limites d'une planification héritée qui ne suit pas le rythme de la croissance urbaine. Cette situation justifie pleinement le recours au modèle MCLP pour rééquilibrer le maillage et maximiser l'efficacité de la collecte.

3.1.1.3. Estimation de la densité de kernel des centres de collecte

Afin de mieux analyser les zones de forte concentration de ces infrastructures, une analyse de densité de kernel des centres de collecte a été réalisée. La figure 5 illustre la densité de Kernel des centres de collecte des déchets solides dans la commune de Ouagadougou.

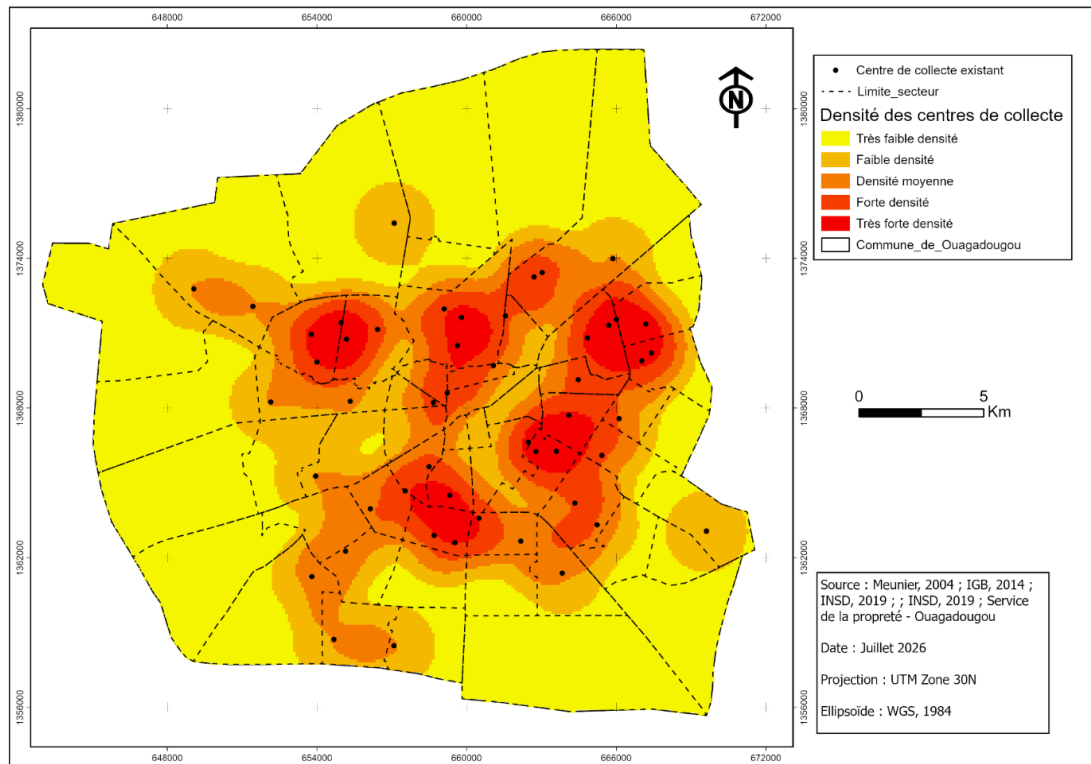


Figure 6 : Densité de kernel des centres de collecte des déchets

L'examen de la figure 5 met en évidence un fort noyau de concentration centré au sein du tissu urbain central, tandis que les périphéries démontrent une absence totale des centres de collecte. Ce fossé spatial entre le centre suréquipé et les périphéries délaissées confirme l'importance du recours au modèle d'optimisation MCLP pour rééquilibrer l'offre publique de gestion des déchets et garantir une équité territoriale dans l'accès au service de collecte.

3.1.1.4. Densité de la population

La figure 6 spatialise la densité démographique par secteur de la commune de Ouagadougou, déterminé à partir des données du RGPH 2019.

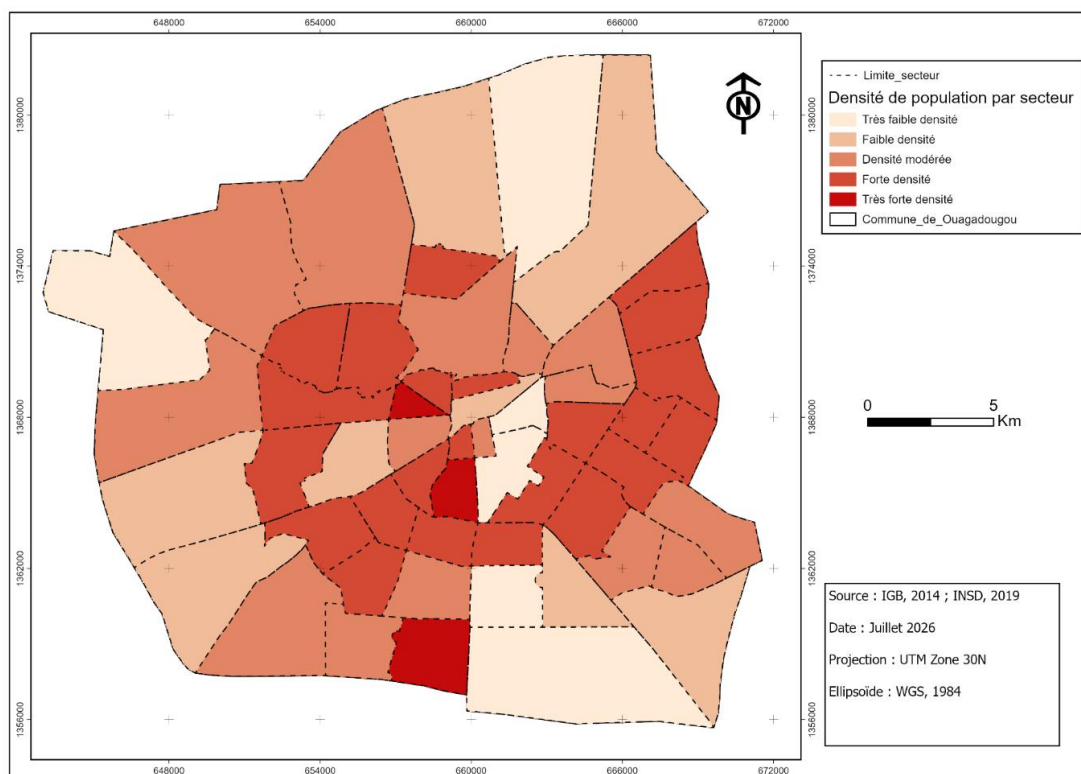


Figure 7 : Densité de la population par secteur de la commune de Ouagadougou

L'analyse de la figure 6 montre que la couche des 55 secteurs, couvrant 2 542 641 habitants sur une superficie de 538,20 km² selon le RGPH 2019, a été convertie en cinq classes ordinales de densité, de très faible à très fort. La lecture de la carte montre une forte densité au centre de la ville, mais aussi dans plusieurs secteurs situés en périphérie, notamment au Sud et à l'Ouest.

La forte densité observée dans certains secteurs périphériques, paradoxalement dépourvus d'infrastructures de collecte, confirme l'urgence d'une redistribution spatiale des équipements.

3.1.1.5. Service area des centres de collecte

La figure 7 évalue l'accessibilité réelle aux centres de collecte à partir du réseau viaire, avec une tolérance d'accrochage de 100 m et l'application des seuils normatifs de Water, Sanitation and Hygiene (WASH), 250 m optimal, 500 m acceptable.

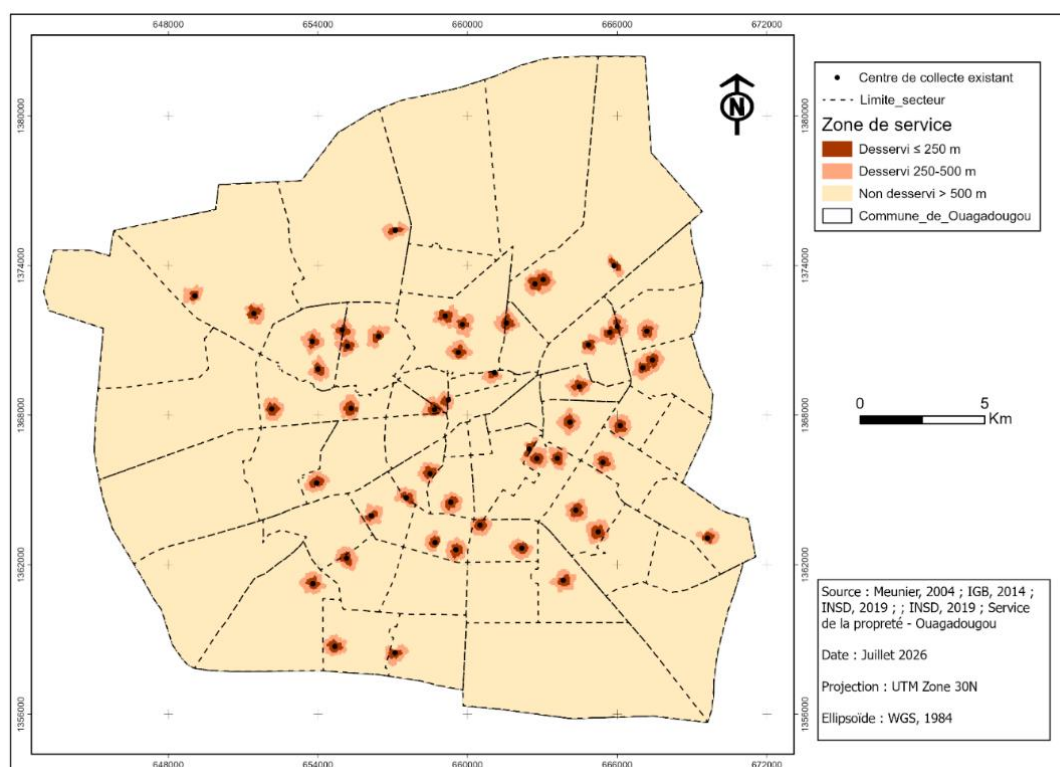


Figure 8 : Service area des centres de collecte

La lecture de la figure 7 révèle une couverture spatiale fortement fragmentée. La prédominance des secteurs non desservis (distance supérieure à 500 m) confirme une rupture de service généralisée dans les périphéries urbaines. Cette analyse permet d'établir la situation de référence des 50 centres de collecte existants et d'identifier les zones insuffisamment desservies que le modèle MCLP cherchera à couvrir de manière optimale. Le Tableau 10 présente le bilan statistique de l'accessibilité aux 50 centres de collecte actuels selon les seuils de 250 m et 500 m.

Tableau 10 : Résultats des Service Areas des 50 centres existants

Seuil	Surface (km ²)	Couverture spatiale (%)	Population couverte	% démographique
250 m	9,17	1,70	65 326 habitants	2,57 %
500 m	27,13	5,04	194 500 habitants	7,65 %

Les résultats confirment un déficit critique : à la distance acceptable de 500 m, le service ne couvre que 5,04% du territoire (27,13 km²) et seulement 7,65% de la population urbaine (194 500 habitants).

Pour le rayon de proximité de 250 m, cette couverture démographique chute à un taux marginal de 2,57%. Ces statistiques mettent en évidence l'exclusion de la grande majorité des résidents vis-à-vis de ce service essentiel.

3.1.1.6. Zone de déficit

Pour déterminer les niveaux de déficit des différentes zones, une superposition des critères tels que le raster du Kernel Density, la densité de la population et du Service Area a été effectuée. Le tableau suivant montre le différent poids attribué à chaque critère :

Tableau 11 : Poids pondérés des critères de superposition

Couche reclassifiée	Poids
KDE	33 %
Densité population	33 %
Service_area	34 %

La figure 8 met en évidence les différents niveaux de déficit de desserte en services de collecte des déchets solides dans la commune de Ouagadougou.

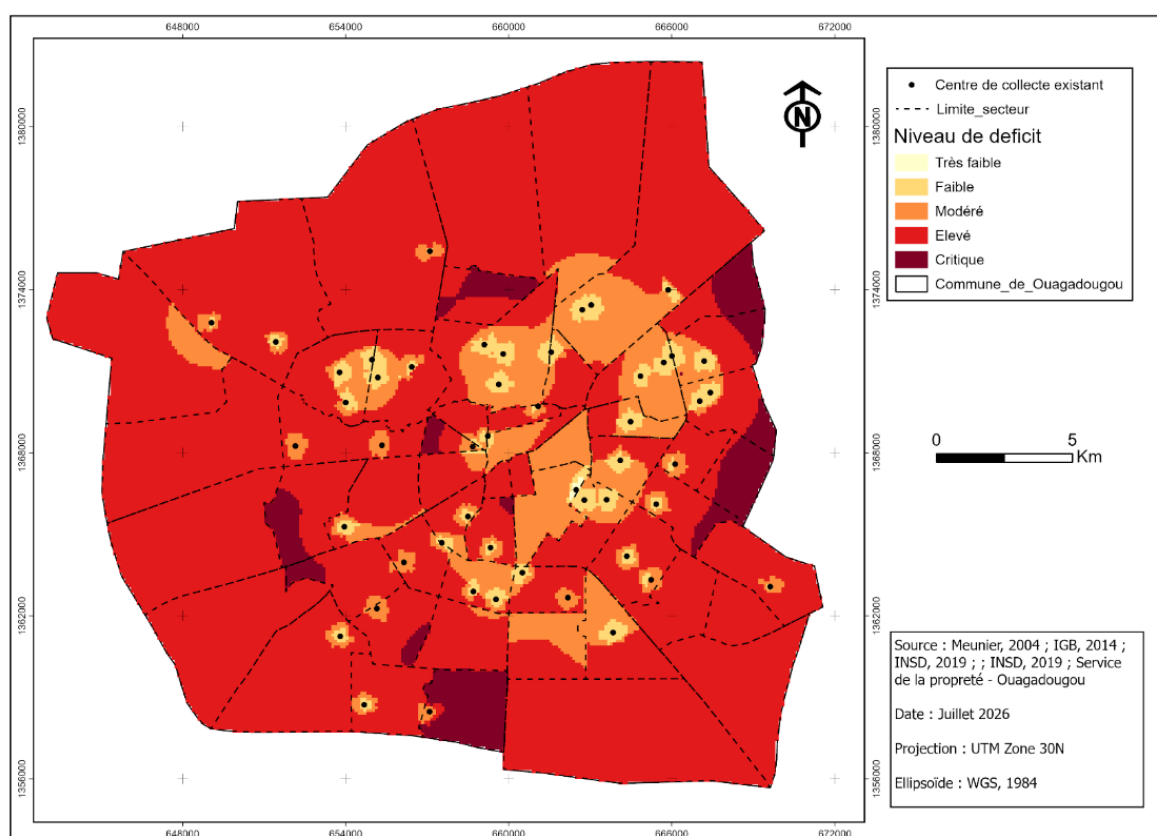


Figure 9 : Zone de déficit

L'examen de la figure 8 permet d'identifier les secteurs prioritaires pour l'implantation de nouveaux centres de collecte grâce à une analyse superposition pondérée. L'analyse spatiale montre une nette opposition géographique : le centre-ville présente un déficit faible à modéré en raison de la concentration des points de collecte existants. À l'inverse, les secteurs périphériques affichent un déficit élevé à critique, traduisant une forte concentration humaine sans couverture d'infrastructures de gestion des déchets suffisantes.

Ces zones prioritaires identifiées servent directement de base au modèle MCLP pour déterminer les emplacements optimaux des nouveaux centres de collecte et améliorer le service de collecte des déchets dans la commune de Ouagadougou.

3.1.2. Localisation optimale des centres de collecte des déchets

L'analyse diagnostic a révélé une couverture spatiale fortement inadéquate du service de collecte : seulement 7,65 % de la population (194 500 habitants) résidait à moins de 500 m d'un centre existant, tandis que les zones périphériques à forte densité démographique demeuraient quasiment exclues du maillage officiel. Face à ce constat, il apparaît indispensable de déployer de nouvelles infrastructures de manière ciblée. Pour ce faire, une première étape consiste à identifier les zones les plus favorables à l'implantation de ces nouveaux centres. C'est l'objet de l'analyse multicritère par combinaison linéaire pondérée (WLC), qui intègre le déficit de service, l'accessibilité routière, la proximité des infrastructures existantes, la pente et l'occupation du sol. Toutefois, la WLC, bien qu'elle produise une carte d'aptitude continue du territoire, ne permet pas de déterminer précisément combien de centres créer ni où les localiser de façon optimale. Le recours au modèle de couverture maximale (MCLP) vient compléter cette démarche en sélectionnant, parmi les sites candidats extraits, ceux qui maximisent la population desservie sous contrainte d'un nombre limité d'installations.

3.1.2.1. Analyse multicritère par pondération

La figure 9 présente le modèle builder construit dans ArcGIS Pro pour le flux de l'analyse multicritère.

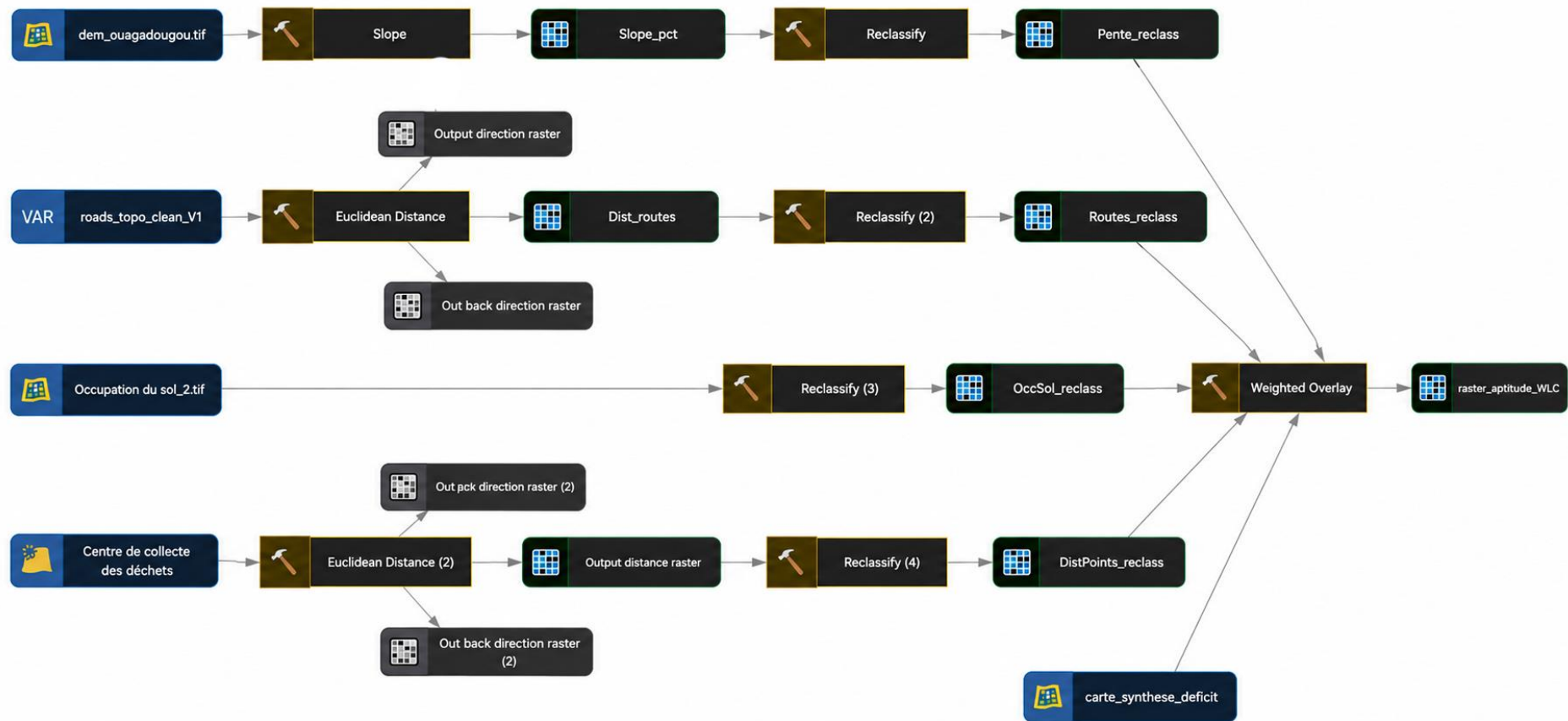


Figure 10 : ModelBuilder

La figure 9 illustre l'organigramme du modèle ModelBuilder élaboré pour automatiser l'analyse multicritère. Ce flux de traitement visuel enchaîne trois modules fonctionnels : préparation des données spatiale, normalisation des variables et superposition pondérée aboutissant au raster d'aptitude.

3.1.2.1.a. Analyse et reclassification des facteurs AHP

➤ Pente

La figure 10 présente la carte de la pente reclassifiée selon la méthode des Natural Breaks de Jenks en cinq classes d'aptitude.

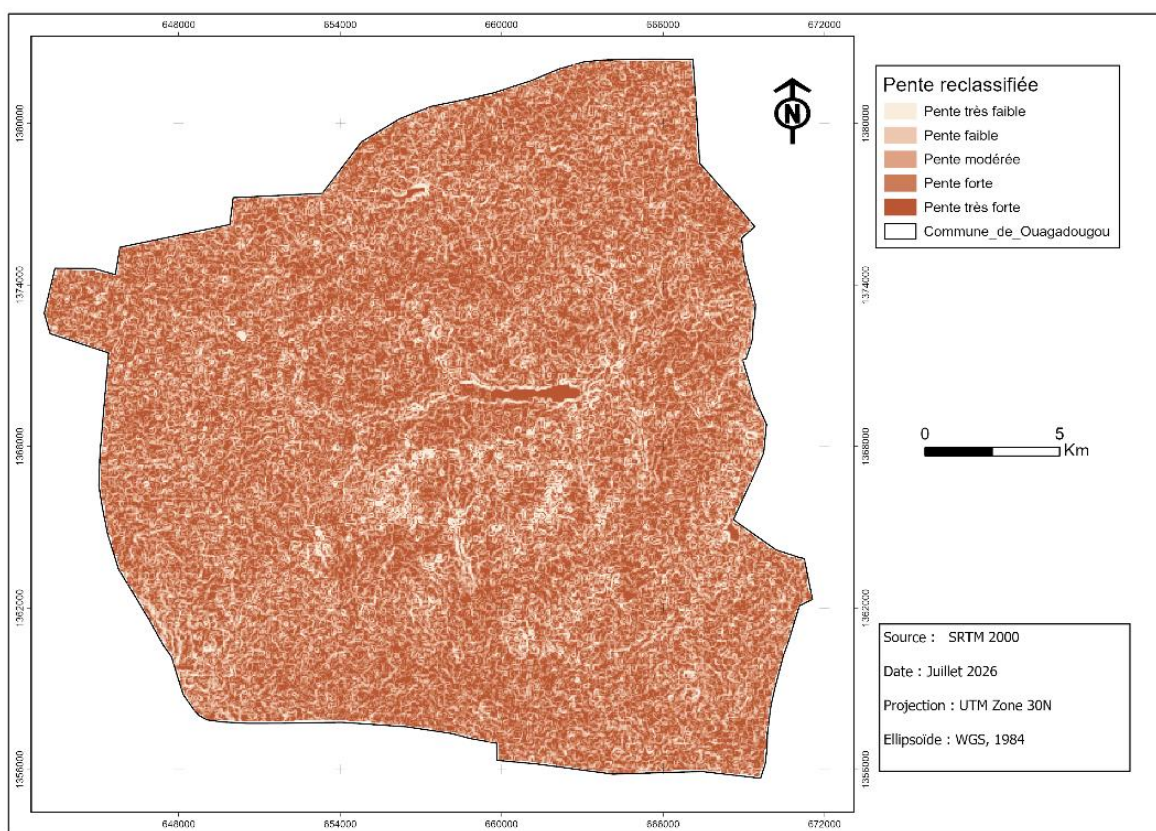


Figure 11 : Pente reclassifiée

L'analyse de la figure 10 montre que les pentes sont globalement faibles dans la commune de Ouagadougou, avec une moyenne de 2,01 % et une valeur maximale de 18,78 %, ce qui confirme le caractère relativement plat du territoire. Dans l'analyse multicritère, les zones les moins pentues ont été considérées comme les plus favorables à l'implantation des infrastructures de collecte et ont donc reçu les meilleures notes d'aptitude. Ainsi, la pente apparaît comme une contrainte faible pour la localisation des futurs centres de collecte, contrairement à d'autres facteurs tels que l'occupation du sol ou l'accessibilité routière.

➤ Distance euclidienne des routes

La figure 11 illustre la distance euclidienne aux routes reclassifiée selon les seuils naturels de Jenks.

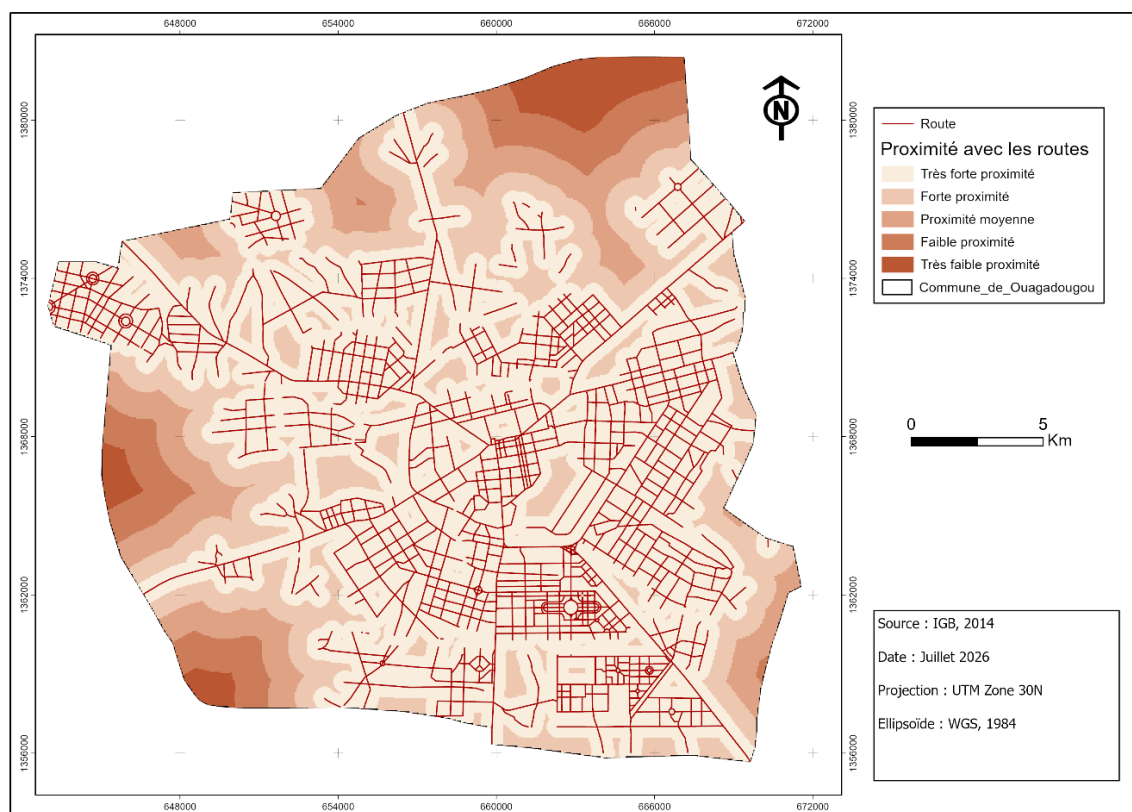


Figure 12 : Distance euclidienne aux routes reclassifiée

La lecture de la figure 11 révèle que la majorité du territoire urbain est située à proximité d'une route, avec plus de 98 % de la superficie localisée à moins de 2 785 m d'un axe routier. Dans l'analyse multicritère, les zones les plus proches des routes ont reçu les meilleures notes d'aptitude, car elles facilitent l'accès des usagers et des véhicules de collecte. Cette analyse indique que l'accessibilité routière constitue une contrainte relativement faible dans la commune de Ouagadougou et offre une grande liberté dans le choix des futurs sites de collecte.

➤ Distance euclidienne autour des centres de collecte

La figure 12 présente la distance euclidienne aux centres de collecte existants, reclassifiée avec une zone d'exclusion stricte de 250 m.

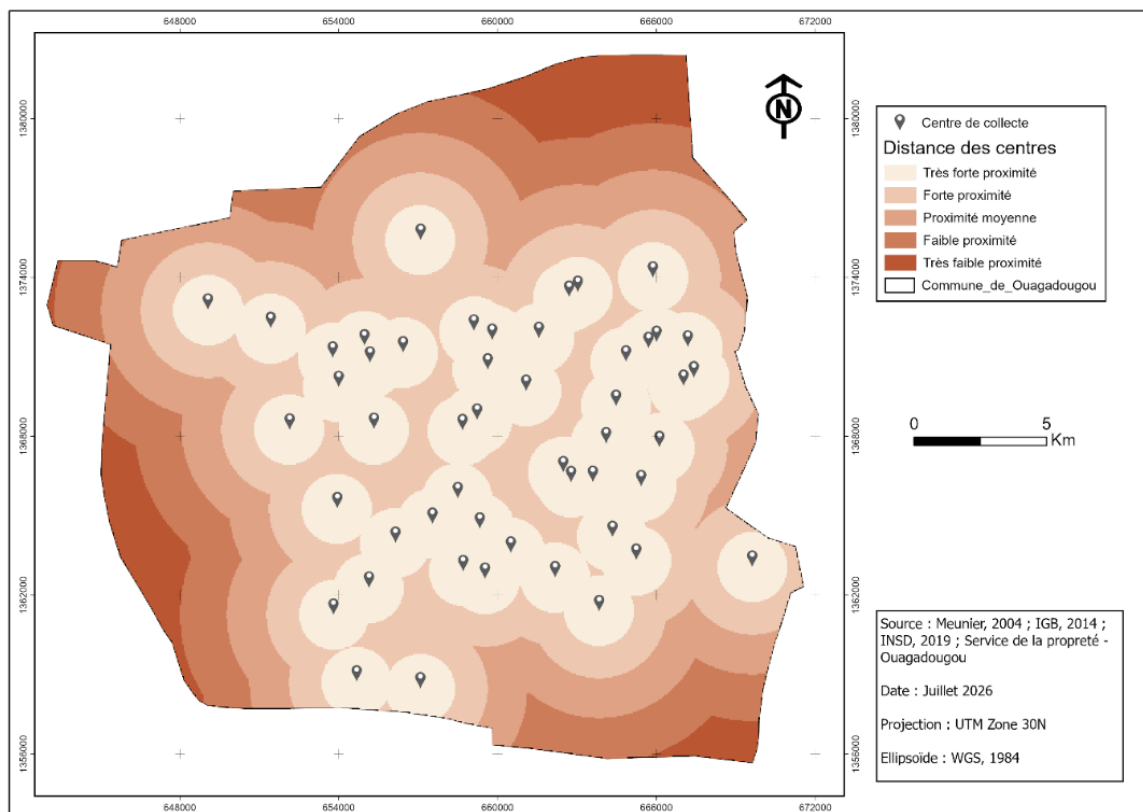


Figure 13 : Distance euclidienne des centres de collecte reclassifiée

L'examen de la figure 12 montre que pour garantir l'efficacité de l'optimisation spatiale, une contrainte de distance aux centres de collecte existants a été intégrée. En utilisant la distance euclidienne, une zone d'exclusion stricte de 250 m (NoData) a été définie, conforme aux normes WASH, afin d'éliminer toute redondance géographique dans le déploiement des nouvelles infrastructures. Cette contrainte assure la complémentarité spatiale entre les équipements existants et les futurs sites optimisés.

➤ Occupation du sol

La figure 13 représente l'occupation du sol de la commune de Ouagadougou reclassifiée selon les unités d'occupation identifiées.

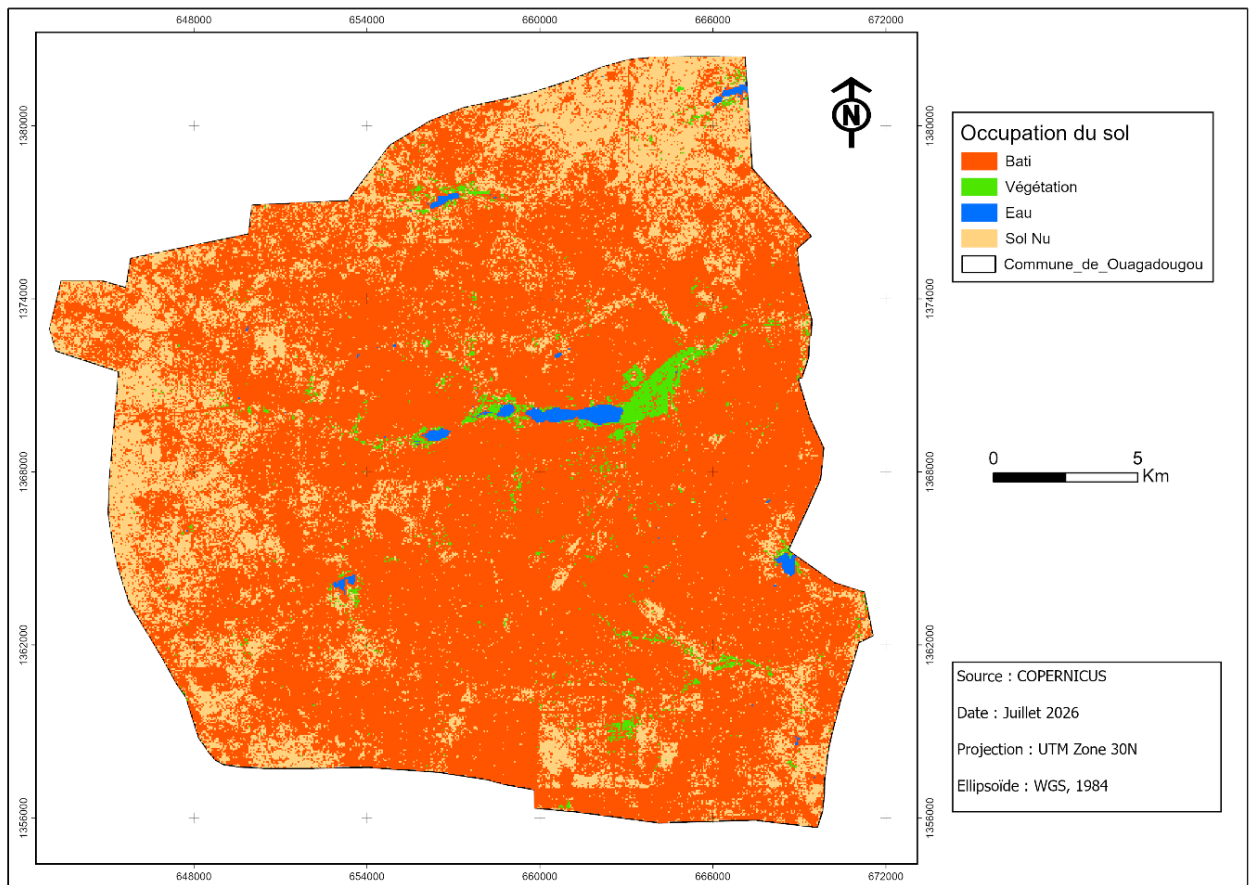


Figure 14 : Occupation du sol reclassifiée

La figure 13 présente les taux de répartition des différentes classes d'occupation du sol dans la commune de Ouagadougou.

La figure 14 présente la répartition par classe d'occupation du sol.

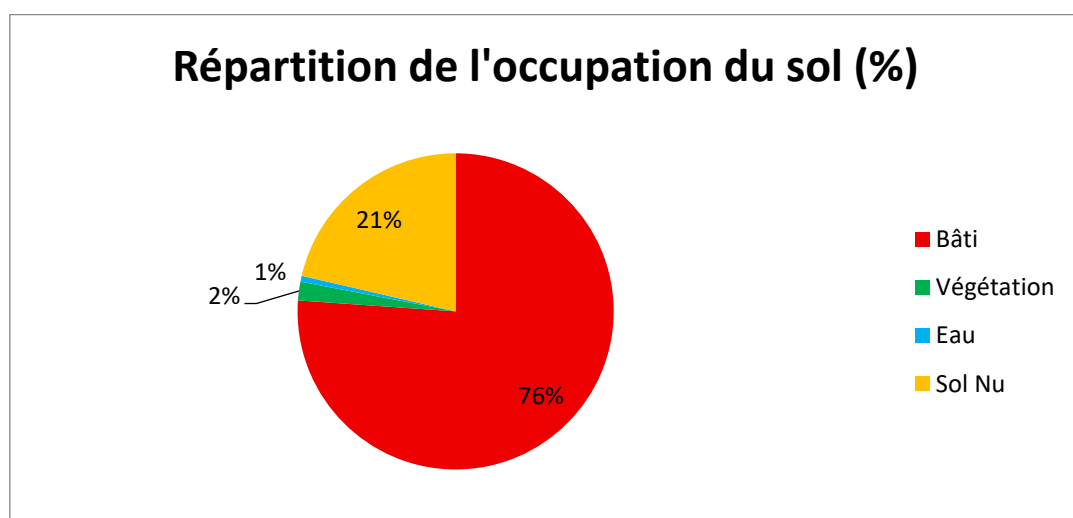


Figure 15 : Taux de répartition de l'occupation du sol

La lecture de la figure 14 confirme l'analyse précédente : les zones bâties dominent le territoire communal (76 %), suivies par les sols nus (21 %) et les espaces sensibles (3 %). Cette répartition justifie le privilège accordé aux zones de sol nu pour l'implantation des nouveaux centres de collecte, en raison de leur meilleure disponibilité foncière et de leur faisabilité technique. Les zones bâties, bien que denses en population, présentent des contraintes foncières majeures qui limitent l'extension des infrastructures de gestion des déchets. Ainsi les zones bâties et les surfaces d'eau ont été exclues de l'analyse multicritère.

➤ **3.1.2.1.b. Combinaison Linéaire Pondérée (WLC)**

Afin d'identifier les zones les plus favorables à l'implantation de nouveaux centres de collecte, une analyse multicritère basée sur la méthode de la Combinaison Linéaire Pondérée (*Weighted Linear Combination - WLC*) a été réalisée. Cette approche permet d'intégrer simultanément plusieurs critères spatiaux selon leur potentiel d'accueil de nouvelles infrastructures.

Cinq critères fondamentaux ont été retenus dans cette étude :

- **Déficit de service (DS)** : Traduit les besoins des populations non desservies (critère de décision principal).
- **Distance au réseau routier (DR)** : Évalue l'accessibilité logistique pour l'évacuation et l'approvisionnement.
- **Distance aux centres de collecte existants (DC)** : Assure la complémentarité avec le réseau déjà établi en évitant la redondance.
- **Pente (P)** : Intègre les contraintes physiques de construction et de terrassement.
- **Occupation du sol (OS)** : Qualifie les contraintes foncières et environnementales du territoire.

Le score global d'aptitude est calculé selon la fonction de Combinaison Linéaire Pondérée (Weighted Linear Combination) :

$$S = 0,39 \times DS + 0,21 \times DR + 0,21 \times DC + 0,095 \times P + 0,095 \times OS$$

où **S** est le score d'aptitude final, **DS** le déficit de service, **DR** la distance aux routes, **DC** la distance aux centres existants, **P** la pente et **OS** l'occupation du sol. Ces poids, issus de l'AHP (Tableau 4), ont été validés par un ratio de cohérence **CR = 0,058 < 0,10**.

La figure 15 présente les zones d'aptitude issus de l'analyse multicritère.

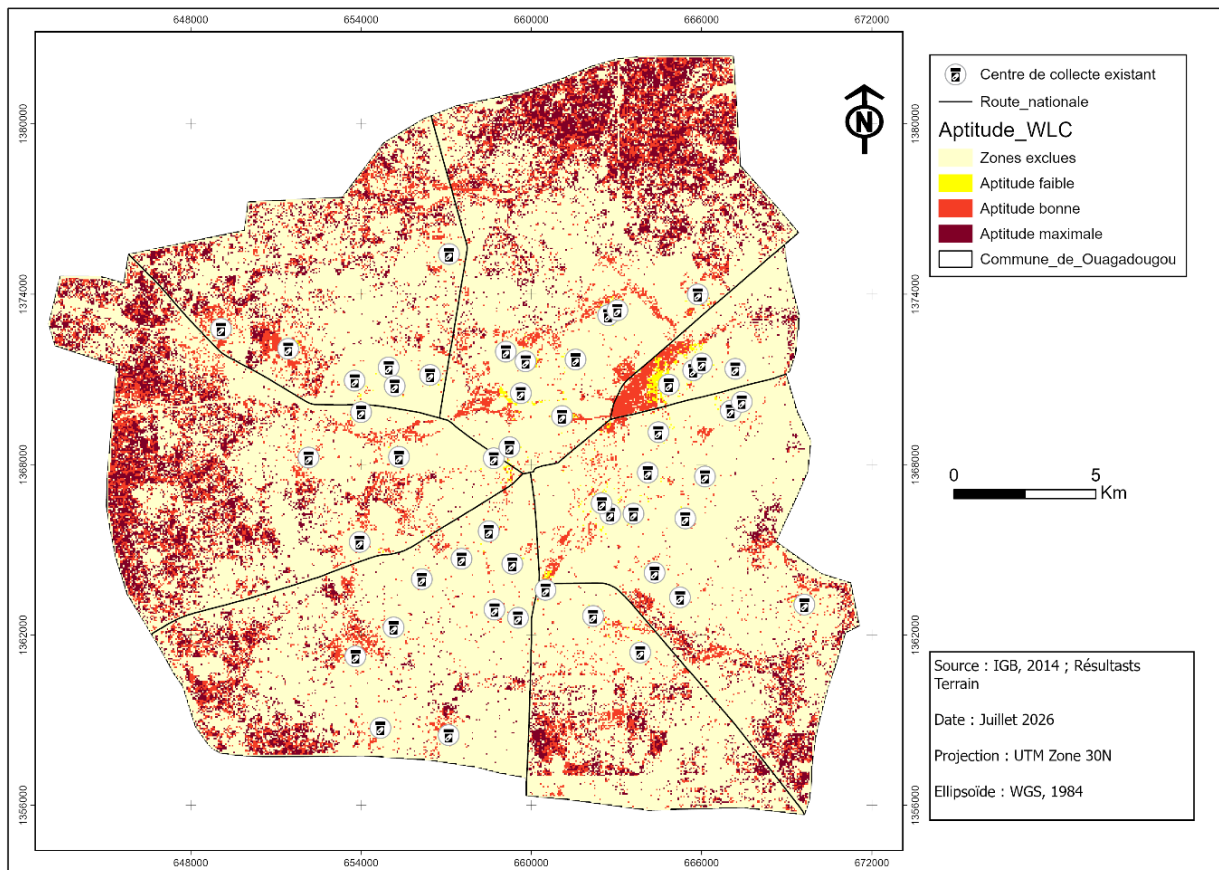


Figure 16 : Zone d'aptitude

La figure 15 montre les différentes zones d'aptitude issu de l'analyse multicritère. Cela a permis la cartographie des zones idéales pour l'implantation de nouvelles infrastructures de gestion des déchets. Cette carte résulte de la convergence de cinq critères normalisés, couvrant une emprise de 538,20 km². L'analyse révèle une répartition spatiale diversifiée de l'aptitude :

- **Zones d'aptitude maximale** : Ces secteurs identifiés par le modèle représentent les sites prioritaires pour le déploiement des nouveaux centres.
- Les résultats montrent que les zones les plus favorables à l'implantation de nouveaux centres de collecte se situent principalement dans les secteurs qui disposent actuellement de peu ou pas d'infrastructures. Cette répartition confirme que le modèle permet d'identifier des emplacements capables d'améliorer la couverture du service et de réduire les inégalités d'accès entre les différents quartiers de Ouagadougou.

Tableau 12 : Répartition des classes d'aptitude

Classe	Pixels	Surface (ha)	Pourcentage (%)
Zones exclues (Bâti, Eau, Buffer 250 m)	166 287	41 572	77,24
Aptitude faible	640	160	0,30
Bonne aptitude	23 969	5 992	11,13
Aptitude maximale	24 399	6 099	11,33

Le tableau 12 montre la répartition des différentes classes de zone d'aptitude.

3.1.2.2. Extraction des sites candidats

Les outils tels que Region group, Extract by attributes, Raster to polygon et Feature to point dans ArcGIS Pro ont permis l'extraction de 1207 sites candidats. La figure 16 présente les sites candidats issus après ces différents traitements.

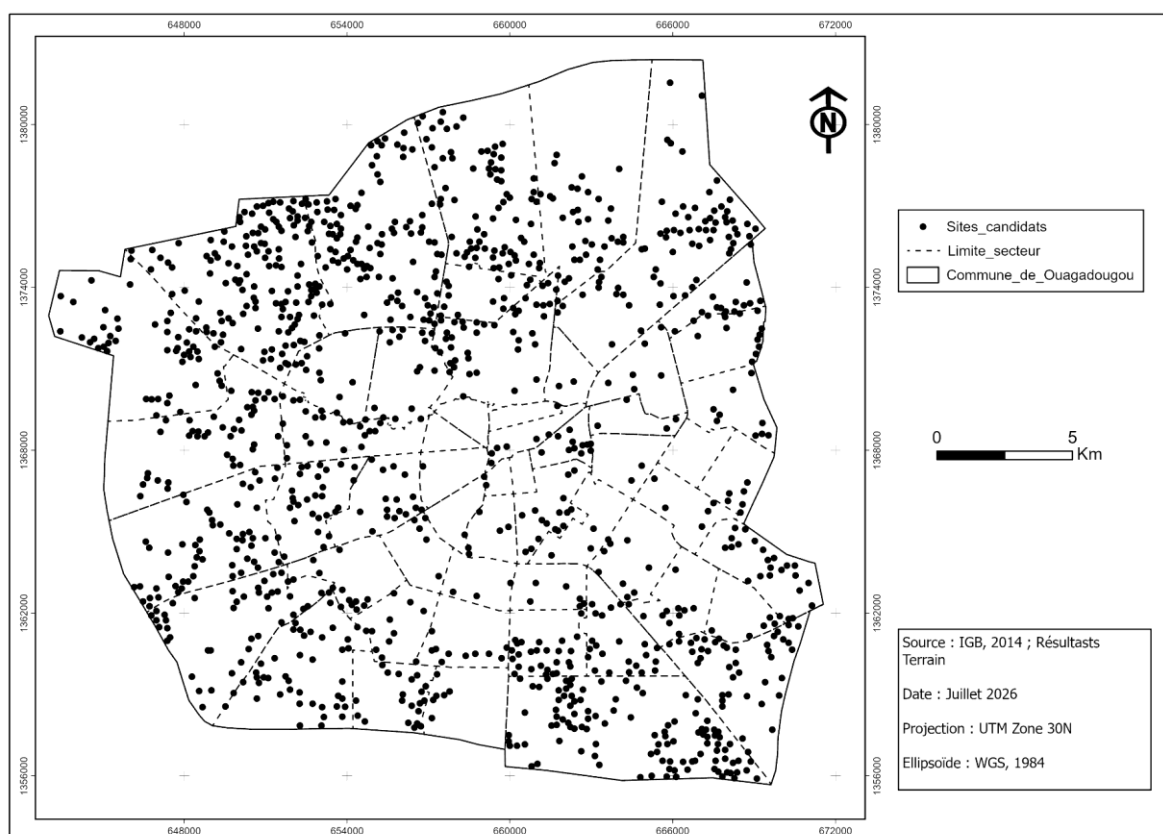


Figure 17 : Sites candidats extraits des zones d'aptitude maximale

La figure 16 illustre les différents sites candidats issus de nos traitements post-analyse multicritère. L'analyse de ces résultats montre 1207 sites candidats qui sont favorable à l'implantation de nouvelles infrastructures. Ces sites ont ensuite été intégrés dans l'analyse de MCLP pour sélectionner les sites idéaux avec une couverture maximal de la population.

3.1.2.3. Configuration optimale par le modèle MCLP

Le modèle de localisation par couverture maximale (MCLP) a permis d'identifier 10 sites optimaux d'implantation pour maximiser la couverture de la population. Ce résultat a été obtenu en résolvant un problème d'allocation de réseau (*Location-Allocation*), basé sur 1 074 sites candidats connectés au réseau et 55 points de demande, pondérés par les données démographiques du RGPH 2019. Pour la sélection parmi les 1074 sites candidats nous avons effectué une calibration.

Tableau 13 : Courbe de calibration du paramètre p - MCLP (valeurs sélectionnées)

p	Facilities	Pop. couverte	Couverture (%)	Gain marginal (pts)
0	50	194 500	7,65 %	-
1	51	455 484	17,91 %	+ 10,26
5	55	785 978	30,91 %	+ 2,78
10 (elbow point)	60	1 050 051	41,30 %	+ 1,82
13	63	1 161 013	45,66 %	+ 1,36
16 (saturation)	66	1 202 577	47,30 %	+ 0,16

Le tableau 13 montre l'évolution du taux de couverture de la population en fonction du nombre de nouveaux centres de collecte ajoutés. Les résultats indiquent qu'un ajout de 10 nouveaux centres, portant le nombre total à 60 infrastructures, permet d'atteindre une couverture de 41,30 % de la population, soit environ 1 050 051 habitants. Au-delà de ce nombre, les gains de couverture deviennent progressivement plus faibles.

Par ailleurs, les nouveaux sites proposés par le modèle MCLP se situent principalement dans les zones identifiées comme les plus favorables par l'analyse multicritère et dans les secteurs présentant un déficit important de couverture. Enfin, le respect d'une distance minimale de 250 m par rapport aux centres existants permet d'éviter les doublons et d'améliorer la répartition spatiale des infrastructures sur le territoire communal. La figure 17 présente les 10 nouveaux sites du MCLP.

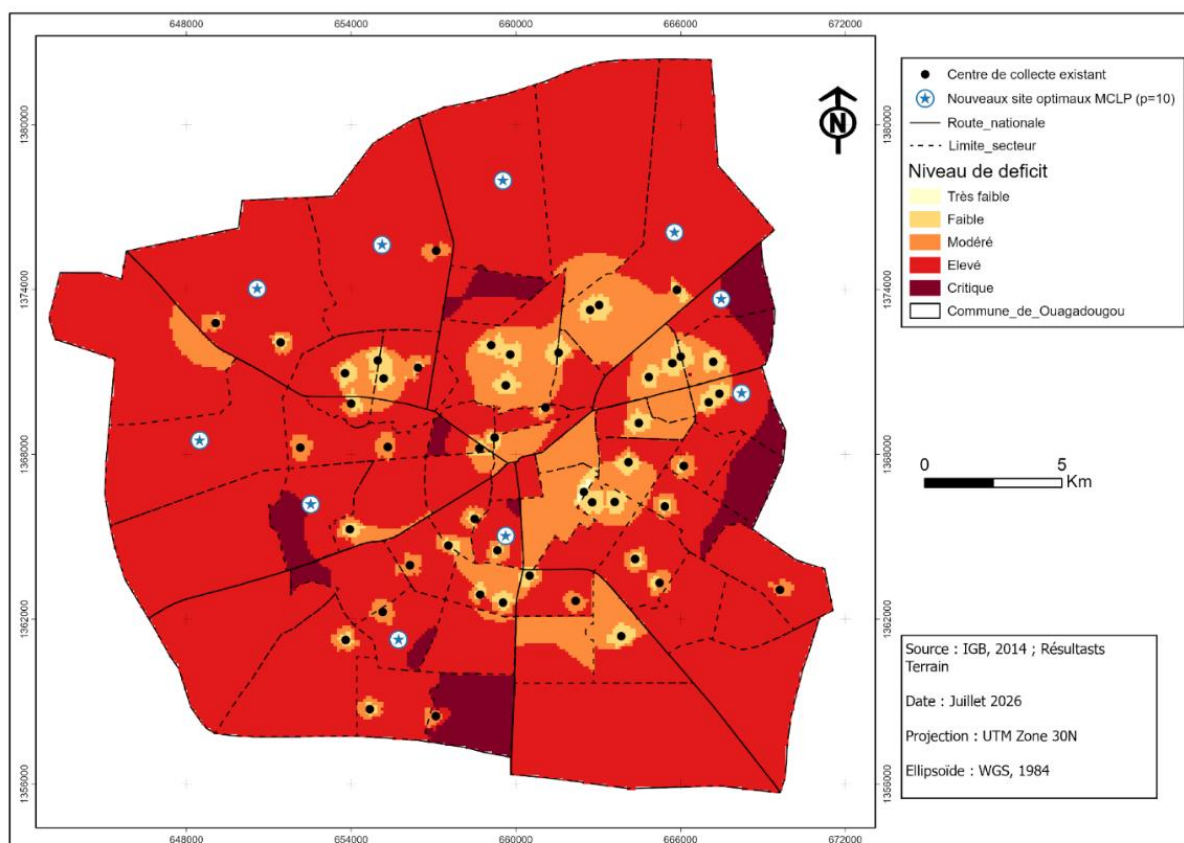


Figure 18 : Sites optimaux du MCLP

La figure 17 cartographie les 10 sites optimaux retenus après calibration du modèle MCLP. Leur distribution spatiale obéit à une double contrainte : maximiser la couverture de population tout en respectant une distance minimale de 250 m par rapport aux 50 centres existants. On observe que les nouveaux sites comblent méthodiquement les vides territoriaux du maillage actuel, particulièrement marqués dans les secteurs périphériques du Sud et de l'Ouest. Cette configuration traduit la pertinence de l'approche location-allocation : loin d'une dispersion uniforme, le modèle concentre les ressources là où la demande est la plus forte et l'offre la plus déficitaire, générant ainsi le plus haut rendement social par infrastructure créée.

3.1.2.4. Zone de service après la localisation de nouveaux sites

La Figure 18 mesure l'impact opérationnel du scénario optimisé par une nouvelle analyse de zone de service (Service Area), réalisée sur l'ensemble des sites, des 50 centres existants et des 10 nouveaux sites optimisés par le MCLP ($p = 10$). Cette comparaison avant/après permet de quantifier l'extension spatiale du service de collecte et de valider l'efficacité du modèle d'optimisation.

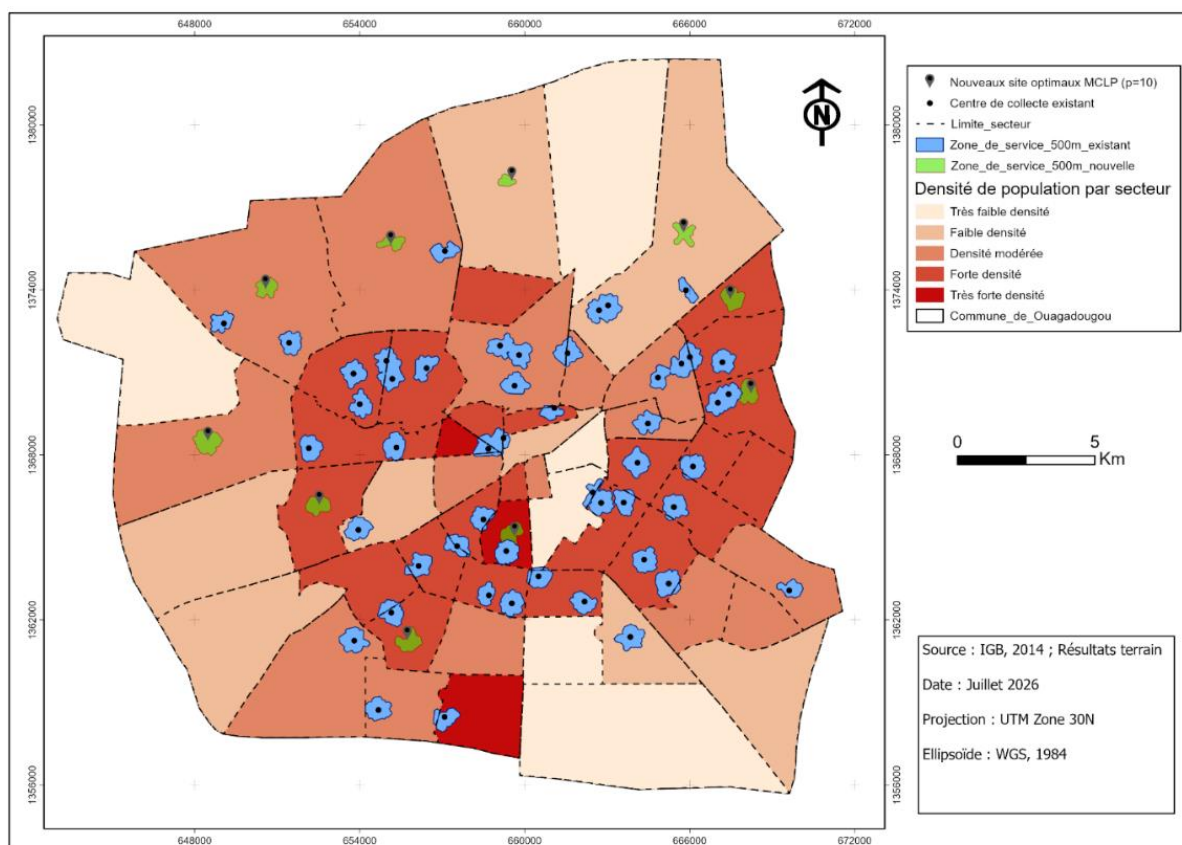


Figure 19 : Zone de service post-optimisation

L'analyse de la figure 18 met en évidence l'extension spatiale du service de collecte dans la commune de Ouagadougou. Les zones en bleu illustrent la couverture des centres existants et celle des 10 nouvelles localisations. La localisation de ces nouveaux sites démontre que l'ajout ciblé de 10 infrastructures permet de desservir des secteurs précédemment hors norme (éloignement > 500 m). Cette analyse confirme la capacité du modèle à réduire l'indisponibilité du service de gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou et à améliorer l'équité territoriale, en garantissant qu'une plus large part de la population, notamment dans les secteurs à forte densité, dispose désormais d'un accès aux services de gestion des déchets selon le seuil normatif de 500 m.

Tableau 14 : Comparaison couverture avant/après MCLP ($p=10$)

Indicateur	Avant (50 centres)	Post-MCLP (60 centres)	Gain absolu	Gain relatif
Population couverte (hab.)	194 500	1 050 051	855 551	440 %
Taux démographique (%)	7,65	41,30	33,65	440 %
Surface SA 500 m (km ²)	27,13	31,64	4,51	16,6 %
Spatial (%)	5,04	5,88	0,84	16,6%

Le Tableau 14 met en regard l'état de référence du réseau et les gains obtenus après l'implantation des 10 sites optimisés ($p = 10$). Les indicateurs révèlent une hausse massive de la population desservie, qui passe de 194 500 à 1 050 051 habitants, soit un bond relatif de + 440 %. À l'inverse, la superficie de l'aire de service à 500 m ne progresse que de + 16,6 % (+ 4,51 km²). Cette forte divergence entre le gain démographique et spatial illustre parfaitement la fonction objective du modèle MCLP. L'algorithme a ciblé en priorité les zones à forte densité résidentielle résiduelle, privilégiant l'utilité sociale de l'infrastructure plutôt qu'un déploiement géographique brut.

3.1.3. Optimisation des Itinéraires de collecte

La Figure 19 présente les itinéraires de collecte optimisés reliant les 60 points de collecte (50 existants + 10 nouveaux) au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Polesgo.

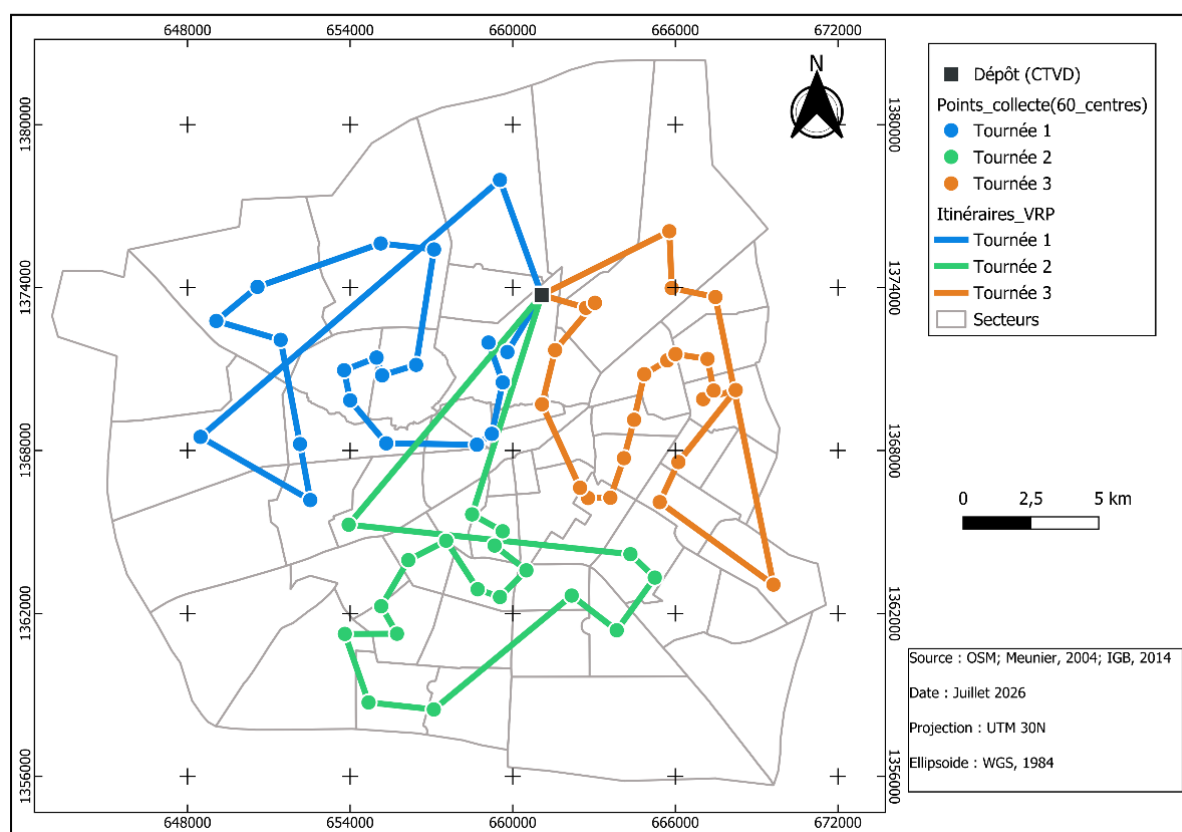


Figure 20 : Itinéraires de collectes optimisés

La figure 19 présente les tournées de collecte des déchets optimisés. Les résultats montrent que le réseau routier de Ouagadougou permet d'assurer une desserte satisfaisante des différents centres de collecte tout en limitant les distances parcourues par les véhicules de transport des déchets. Le Tableau 15 présente les chiffres statistiques des différentes tournées déterminées.

Tableau 15 : Résultats VRP et K-Means (K=3) + Nearest Neighbor (facteur calibré x1,185)

Indicateur	Tournée 1	Tournée 2	Tournée 3	Total flotte
Points de collecte	20	18	22	60
Distance euclidienne (km)	62,50	61,80	51,33	175,63
Distance réseau calibrée x1,185 (km)	74,08	73,25	60,84	208,17
Temps trajet (min, v=20 km/h)	222	219	182	623
Temps service (min, 15 min/pt)	300	270	330	900
Temps total (min)	522	489	512	1 523
Temps total (h)	8h42	8h09	8h32	25h23
Faisabilité (fenêtre 12h)	OUI + 198 min	OUI + 231 min	OUI + 208 min	3 vehicules suffisants

Le tableau 15 présente le bilan de l'organisation logistique des opérations de collecte à partir des 60 points retenus dans l'étude. La répartition des infrastructures entre les trois tournées est relativement homogène avec respectivement 20, 18 et 22 points de collecte par itinéraire.

Les distances calibrées sur le réseau routier atteignent 74,08 km, 73,25 km et 60,84 km, soit un total journalier de 208,17 km pour l'ensemble de la flotte. Les temps totaux d'exploitation varient entre 8 h 09 et 8 h 42 par tournée, ce qui reste inférieur à la fenêtre opérationnelle de 12 heures définie pour le service.

Ces résultats indiquent qu'une flotte de trois véhicules est suffisante pour assurer la collecte quotidienne des 60 points tout en conservant une marge opérationnelle comprise entre 198 et 231 minutes pour absorber les aléas liés au trafic, aux temps de chargement ou aux interruptions ponctuelles du service.

3.2. Discussion des résultats

La présente étude avait pour objectif général d'étudier la localisation des centres de collecte des déchets solides urbains afin de contribuer à la réduction des nuisances liées à leur gestion dans la ville de Ouagadougou. Pour atteindre cet objectif, trois objectifs spécifiques ont été définis : analyser la distribution spatiale des centres de collecte existants, examiner la localisation optimale de nouveaux centres et déterminer des itinéraires de collecte optimisés.

3.2.1. Analyser la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides

Le premier objectif consistait à analyser la distribution spatiale des centres de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou. Les résultats montrent une importante disparité dans la répartition spatiale des infrastructures existantes. Sur les 50 centres recensés, une concentration relativement forte est observée dans le noyau urbain central, alors que les secteurs périphériques et certaines zones d'habitat spontané présentent une faible, voire une absence, de desserte.

Cette situation traduit une inadéquation entre la localisation des infrastructures et la répartition actuelle de la population. En effet, seulement 194 500 habitants, représentant 7,65 % de la population communale estimée à 2 542 641 habitants, se situent à moins de 500 m d'un centre de collecte existant. Cette faible proportion montre que la présence de centres de collecte ne garantit pas nécessairement une bonne accessibilité au service. Le problème apparaît donc davantage comme un problème de répartition spatiale des infrastructures que comme un simple déficit quantitatif.

L'analyse du plus proche voisin apporte un élément complémentaire à cette interprétation. Le ratio de 1,23, associé à un z-score de 3,18 et à une p-value inférieure à 0,01, indique une distribution dispersée statistiquement significative des centres. Toutefois, cette dispersion ne doit pas être assimilée à une couverture territoriale optimale. Une infrastructure peut être géométriquement dispersée tout en demeurant éloignée des zones où la demande est la plus forte. Les résultats montrent ainsi que la configuration spatiale des centres existants ne permet pas d'assurer une accessibilité homogène au service.

La densité de Kernel confirme cette situation en révélant un noyau de forte concentration dans le tissu urbain central, tandis que les périphéries présentent une faible densité, voire une absence de centres. Cette configuration peut être mise en relation avec les travaux de Sory et Tallet (2012), qui montrent que l'implantation historique des équipements de salubrité à

Ouagadougou a principalement concerné les quartiers lotis, alors que plusieurs secteurs périphériques sont restés en marge du service public.

Ainsi, le premier objectif met en évidence une limite fondamentale du système actuel : la localisation historique des centres ne correspond plus suffisamment à la structure spatiale actuelle de la demande. L'extension urbaine et la croissance démographique ont progressivement créé de nouveaux besoins dans les périphéries, alors que le réseau de collecte demeure fortement marqué par les choix d'implantation antérieurs.

Ce constat justifie le recours à une approche d'optimisation spatiale permettant non seulement d'identifier les zones déficitaires, mais également de rechercher les emplacements susceptibles de produire le meilleur gain de couverture. C'est précisément l'objet du deuxième objectif.

3.2.2. Examiner la localisation optimale des centres de collecte

Le deuxième objectif visait à examiner la localisation optimale des centres de collecte. Pour cela, l'étude a combiné une analyse multicritère fondée sur cinq facteurs : déficit de service, distance au réseau routier, distance aux centres existants, pente et occupation du sol, avec une optimisation par le modèle de couverture maximale (MCLP).

L'analyse multicritère a permis d'identifier 1 207 sites candidats répartis sur environ 120,92 km² de zones favorables. La calibration du modèle MCLP a ensuite montré que l'implantation de 10 nouveaux centres constituait le meilleur compromis entre l'effort d'investissement et l'amélioration de la couverture. Ce scénario permettrait de faire passer la population desservie de 194 500 à 1 050 051 habitants, soit une couverture passant de 7,65 % à 41,30 %. Le gain atteint ainsi 33,65 points de pourcentage, tandis que la population couverte augmente d'environ 440 %.

L'intérêt principal de ce résultat réside dans le fait que l'amélioration de la couverture démographique est beaucoup plus importante que l'augmentation de la superficie de service. La superficie couverte dans un rayon de 500 m n'augmente que de 16,6 %, alors que la population desservie progresse de 440 %. Cette différence montre que le MCLP a prioritairement sélectionné des secteurs où se concentre une population importante et qui présentaient auparavant un déficit de couverture. Le modèle ne recherche donc pas une répartition uniforme des infrastructures dans l'espace, mais une configuration permettant de maximiser l'utilité sociale des nouveaux centres.

Cette caractéristique constitue un avantage important du MCLP dans le contexte étudié. L'objectif du modèle est précisément de maximiser la population couverte à l'intérieur d'une distance de service donnée. Les résultats obtenus rejoignent ainsi les conclusions de Rossit et al. (2022), selon lesquelles le MCLP constitue un outil robuste pour déterminer la localisation d'infrastructures lorsque la priorité est donnée à la maximisation de la population desservie sous une contrainte spatiale ou budgétaire.

L'intérêt de l'approche proposée réside également dans la combinaison entre l'analyse multicritère et le MCLP. L'analyse multicritère permet d'abord d'exclure les espaces incompatibles avec l'implantation de nouveaux centres et de retenir les zones présentant les meilleures conditions spatiales. Le MCLP intervient ensuite pour sélectionner, parmi ces espaces favorables, les sites permettant de maximiser la couverture de la population. Cette combinaison permet donc de prendre simultanément en compte les contraintes physiques, territoriales et fonctionnelles.

Toutefois, le passage de 7,65 % à 41,30 % de couverture montre également que le scénario optimal obtenu ne permet pas de desservir l'ensemble de la population communale. Il constitue donc une amélioration substantielle, mais ne doit pas être interprété comme une solution définitive à l'ensemble du déficit de collecte. Cette limite est cohérente avec les contraintes du modèle et avec la nécessité de maintenir un nombre raisonnable de nouvelles infrastructures.

Les résultats du deuxième objectif montrent ainsi que l'optimisation spatiale permet d'obtenir un gain important de couverture avec un nombre limité de nouveaux centres. Ils fournissent également une base spatiale pour l'organisation opérationnelle du système de collecte. Il reste alors à vérifier si les centres existants et les nouveaux sites peuvent être desservis efficacement par les véhicules de collecte, ce qui constitue le troisième objectif.

3.2.3. Déterminer des itinéraires de collecte optimisés

Le troisième objectif consistait à déterminer des itinéraires de collecte optimisés pour les centres existants et les nouveaux centres sélectionnés. La démarche a conduit à organiser les 60 points de collecte, correspondant aux 50 centres existants et aux 10 nouveaux centres proposés, en trois tournées reliées au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Polesgo.

La répartition obtenue est relativement équilibrée, avec respectivement 20, 18 et 22 points de collecte par tournée. Les distances parcourues sur le réseau calibré sont de 74,08 km pour la première tournée, 73,25 km pour la deuxième et 60,84 km pour la troisième, soit une distance

totale journalière de 208,17 km. Les temps d'exploitation sont respectivement de 8 h 42, 8 h 09 et 8 h 32, pour une fenêtre opérationnelle fixée à 12 heures.

Ces résultats montrent que le scénario de localisation proposé est compatible avec une organisation opérationnelle reposant sur trois véhicules. Chaque tournée demeure en dessous de la fenêtre de fonctionnement retenue, avec une marge comprise entre 198 et 231 minutes. Cette marge est importante dans une situation réelle, car elle peut permettre d'absorber certaines variations liées aux conditions de circulation, aux opérations de chargement, aux arrêts ou à d'autres interruptions ponctuelles du service.

L'utilisation de l'analyse de réseau permet également d'aller au-delà d'une simple estimation des distances à vol d'oiseau. Les itinéraires sont calculés sur le réseau routier et tiennent ainsi compte de la structure effective des déplacements. Le facteur de détour moyen obtenu à partir de 190 trajets origine-destination est de 1,185. Cette valeur indique que les distances effectivement parcourues sur le réseau sont supérieures aux distances euclidiennes, mais dans une proportion relativement modérée. Le mémoire indique également que cette valeur est inférieure au facteur théorique de 1,30 fréquemment utilisé dans les études logistiques urbaines.

Ce résultat confirme l'intérêt de l'analyse de réseau dans la planification des tournées. Il permet de rapprocher la modélisation spatiale des conditions réelles de déplacement des véhicules. Les résultats obtenus rejoignent ainsi les travaux mobilisés dans le mémoire sur l'intérêt des approches d'optimisation fondées sur l'analyse des réseaux routiers, notamment Chalkias et Lasaridi (2009).

Cependant, la faisabilité obtenue doit être interprétée comme une faisabilité théorique du scénario modélisé. Les temps réels de collecte peuvent varier en fonction de la congestion routière, de l'état des voies, des temps d'attente, des conditions d'accès aux centres et des variations de la quantité de déchets à collecter. Le modèle constitue donc avant tout un outil d'aide à la décision permettant de proposer une organisation rationnelle des tournées, plutôt qu'une reproduction exhaustive de toutes les conditions opérationnelles quotidiennes.

CONCLUSION

Cette étude a utilisé une approche géospatiale combinant l'analyse de réseau, l'analyse multicritère et le modèle de localisation-allocation afin d'améliorer la répartition des points de collecte des déchets solides dans la ville de Ouagadougou.

Le premier objectif a permis d'évaluer la situation actuelle du système de collecte. Les résultats montrent que seulement 7,65 % de la population, soit 194 500 habitants sur 2 542 641 habitants selon le RGPH 2019, résident à moins de 500 m d'un point de collecte existant. Cette faible couverture met en évidence les difficultés d'accès au service, particulièrement dans les quartiers périphériques et les zones non loties.

Le deuxième objectif a consisté à identifier les emplacements les plus appropriés pour de nouveaux centres de collecte. L'analyse multicritère a permis d'identifier 1 207 sites potentiels répartis sur 120,92 km² de zones favorables (soit 22,76% de la superficie communale de 538,20 km²). L'application du modèle MCLP avec un rayon de couverture de 500 m a ensuite permis de sélectionner 10 nouveaux sites prioritaires. Cette optimisation permet de faire passer la couverture de la population de 7,65 % à 41,30 %, soit une amélioration de 33,65 points de pourcentage.

Le troisième objectif a porté sur l'organisation des itinéraires de collecte reliant les points de collecte au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Polesgo. Les résultats montrent que les tournées proposées sont techniquement réalisables dans la plage horaire de fonctionnement retenue.

L'ensemble de ces résultats montre que l'utilisation conjointe des outils SIG, de l'analyse de réseau et du modèle MCLP permet d'améliorer significativement la couverture du service de collecte tout en limitant le nombre de nouvelles infrastructures à mettre en place.

Cependant, certaines limites comme les insuffisances des données routières disponibles dans certaines zones périphériques, l'utilisation des centroïdes des secteurs pour représenter la demande et certaines simplifications liées à la modélisation des itinéraires sont à signaler.

Pour les travaux futurs, il serait intéressant d'étendre l'étude à l'ensemble du Grand Ouaga, d'intégrer des données plus détaillées sur la production réelle des déchets ainsi que des informations opérationnelles sur les véhicules de collecte afin d'améliorer davantage les résultats obtenus.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abdallah M., Adghim M., Maraqa, M., et Aldahab E. (2019).** Simulation and optimization of dynamic waste collection routes. *Waste Management & Research*, 37(8), 793-802.
- Amarilies H. S., Perwira Redi A. A. N., Mufidah I., et Nadlifatin R. (2020).** Greedy heuristics for the maximum covering location problem: A case study of optimal trashcan location in Kampung Cipare-Tenjo-West Java. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 847, 012007. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/847/1/012007>
- Arbib C., et Marinelli F. (2004).** A p-median model for assortment and trim loss minimization with an application to the glass industry. *European Journal of Operational Research*, 159(1), 147-166.
- Bing X., Bloemhof-Ruwaard J. M., Ramos T. R. P., Barbosa-Póvoa A. P., Wong C. Y., et van der Vorst J. G. A. J. (2016).** Research challenges in municipal solid waste logistics management. *Waste Management*, 48, 584-592. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.025>
- Chalkias C., et Lasaridi K. (2009).** A GIS based model for the optimisation of municipal solid waste collection: The case study of Nikea, Athens, Greece. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 5(10), 640-650.
- Commune de Ouagadougou. (2019).** Étude d'actualisation du schéma directeur de gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou (Rapport définitif, Phase 2). Direction de la Propreté.
- Dehghani M. H., Mosavi M. F., Ale-Sheikh A. A., Heidarinejad Z., et Yousefi M. (2018).** Experimental data of designing an optimal system for storage, collection and transfer of household waste in the GIS environment: A case study of Tehran, district 22, Iran. *Data in Brief*, 19, 1605-1613. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.06.064>

- Ferronato N., et Torretta V. (2019).** Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), Article 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Godfrey L., Ahmed M. T., Gebremedhin K. G., Katima J. H. Y., Oelofse S., Osibanjo O., Richter U. H., et Yonli A. H. (2019).** Solid waste management in Africa: Governance failure or development opportunity? In N. Edomah (Ed.), *Regional Development in Africa* (pp. 1–14). IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.86974>
- Goli A., Sadjadi N., et Tavakkoli-Moghaddam R. (2021).** A robust green location-allocation-inventory problem to design an urban waste management system under uncertainty. *Waste Management*, 102, 340-350. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.10.038>
- Hannan M. A., Begum R. A., Al-Shetwi A. Q., Ker P. J., Al Mamun M. A., Hussain A., Basri H., et Mahlia T. M. I. (2020).** Waste collection route optimisation model for linking cost saving and emission reduction to achieve sustainable development goals. *Sustainable Cities and Society*, 62, Article 102393. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102393>
- Haro K., Ouarma I., Sanogo O., Compaoré A., Tubreoumya G. C., Nana B., Bere A., et Koulidiati J. (2019).** Évaluation de l’empreinte carbone d’une ISDND : Cas du CTVD de Polesgo (Ouagadougou). *Journal de la Société Ouest Africaine de Physique*, 1, C19A5.
- Ikhlayel M., et Nguyen L. H. (2017).** Integrated approaches to water resource and solid waste management for sustainable development. *Sustainable Development*, 25(5), 467-481. <https://doi.org/10.1002/sd.1683>

- Institut National de la Statistique et de la Démographie. (2022).** Synthèse des résultats définitifs du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5). INSD.
- Kafando F., et Sory I. (2024).** Seconde vie des déchets solides à Ouagadougou (Burkina Faso). *Revue Interdisciplinaire Resol-Tropiques*, 5(2), 1-14.
- Kaghembega S.-H. W., Xia Q., Chen S., et Song C. (2020).** Greenhouse gas reduction and cost-benefit through improving municipal solid waste management in Ouagadougou. *African Journal of Environmental Science and Technology*, 14(8), 222-230.
- Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P., et Van Woerden F. (2018).** What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Kumi-Boateng B., Mensah J., et Boateng I. (2020).** Fisherfolk's perception of and attitude to solid waste disposal: Implications for health, aquatic resources, and sustainable development. *Journal of Environmental and Public Health*, 2020, Article 8853669.
<https://doi.org/10.1155/2020/8853669>
- Mensah J. (2021).** Fisherfolk's perception of and attitude to solid waste disposal: Implications for health, aquatic resources, and sustainable development. *Journal of Environmental and Public Health*, 2021, Article 8853669.
<https://doi.org/10.1155/2021/8853669>
- Miezah, K., Obiri-Danso, K., Kádár, Z., Fei-Baffoe, B., et Mensah, M. Y. (2015).** Municipal solid waste characterization and quantification as a measure towards effective waste management in Ghana. *Waste Management*, 46, 15-27.
<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.009>
- Mvula R. L. S., Mundike J., et Nguvulu A. (2023).** Ranking of landfill candidate sites. *Scientific African*, 21, e01885.

- Nevrlý V., Šomplák R., Smejkalová V., Lipovský T., et Jadrný J. (2021).** Location of municipal waste containers: Trade-off between criteria. *Journal of Cleaner Production*, 278, Article 123445. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123445>
- Okot P., et Abandu J. (2024).** Shortest route identification model for urban solid waste disposal management using GIS: A case of Gulu City, Northern Uganda. *Journal of Remote Sensing & GIS*, 15(1), 1-19.
- Oudraogo M., Somé G., et Ouédraogo A. (2023).** Étalement urbain et mutations des espaces agricoles à Ouagadougou (Burkina Faso). *Cinq Continents*, 13(28), 180-196.
- Rızvanoğlu O., Kaya S., Ulukavak M., et Yeşilnacar M. İ. (2020).** Optimization of municipal solid waste collection and transportation routes through linear programming and geographic information system: A case study from Şanlıurfa, Turkey. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1), Article 9. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7975-1>
- Rossit D., et Nesmachnow S. (2022).** Waste bins location problem: A review of recent advances in the storage stage of the municipal solid waste reverse logistic chain. *Journal of Cleaner Production*, 342, Article 130793. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130793>
- Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga. (2019).** Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO) 2010-2019. Commune de Ouagadougou.
- Sharma A., Jain M., et Gupta R. (2020).** GIS-based municipal solid waste management and optimisation: A review. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(12), Article 765. <https://doi.org/10.1007/s10661-020-08726-5>
- Singh A. (2019).** Remote sensing and GIS applications for municipal waste management. *Journal of Environmental Management*, 243, 22-29. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.017>

- Sory I. (2013).** “Ouaga la belle !”, gestion des déchets solides à Ouagadougou : enjeux politiques, jeux d’acteurs et inégalités environnementales [Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne].
- Sory I., et Tallet B. (2012).** Des choix d’aménagement urbain porteurs d’inégalités sociales et environnementales : La gestion des déchets solides à Ouagadougou. Flux, 89-90, 79-89.
- Teunissen P. J. G., et Montenbruck O. (2017).** Springer handbook of global navigation systems. Springer.
- Tirkolaee E. B., Mahdavi I., Esfahani M. M. S., et Weber G. W. (2020).** A robust green location-allocation-inventory problem to design an urban waste management system under uncertainty. Waste Management, 102, 340-350.
<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.10.038>
- Tong D., et Murray A. T. (2020).** Location modelling: Utilising geographic information systems and spatial optimisation. In Location science (pp. 253-275). Springer.
- United Nations Environment Programme. (2018).** Africa Waste Management Outlook. UNEP.
- United Nations Human Settlements Programme. (2010).** Solid Waste Management in the World’s Cities: Water and Sanitation in the World’s Cities 2010. Earthscan.
- Zoma V., Sama N., et Kabran G. E. G. (2023).** Problématique de la gestion des déchets solides dans la commune de Saaba au Burkina Faso. Cinq Continents, 13(28), 197-212.
- Zongo, Z., et Sory, I. (2024).** Solid waste sector tested by stakeholder dynamics in Koudougou (Burkina Faso). Journal of Geoscience and Environment Protection, 12, 308-320

Liste des figures

Figure 1 : Situation géographique de la zone d'étude	21
Figure 2 : Modèle conceptuel des données.....	27
Figure 3 : Diagramme méthodologique.....	40
Figure 4 : Répartition spatiale des centres de collecte	41
Figure 5 : Analyse du plus proche voisin	42
Figure 6 : Densité de kernel des centres de collecte des déchets	43
Figure 7 : Densité de la population par secteur de la commune de Ouagadougou.....	44
Figure 8 : Service area des centres de collecte	45
Figure 9 : Zone de déficit	46
Figure 10 : ModelBuilder	48
Figure 11 : Pente reclassifiée.....	49
Figure 12 : Distance euclidienne aux routes reclassifiée.....	50
Figure 13 : Distance euclidienne des centres de collecte reclassifiée	51
Figure 14 : Occupation du sol reclassifiée	52
Figure 15 : Taux de répartition de l'occupation du sol	52
Figure 16 : Zone d'aptitude.....	54
Figure 17 : Sites candidats extraits des zones d'aptitude maximale	55
Figure 18 : Sites optimaux du MCLP.....	57
Figure 19 : Zone de service post-optimisation	58
Figure 20 : Itinéraires de collectes optimisés	59

Liste de tableaux

Tableau 1 : Caractérisation des matériels de l'étude.....	26
Tableau 2 : Paramètres de la carte de synthèse du déficit de couverture	30
Tableau 3 : Matrice de comparaison par paires de Saaty des centres de collecte	31
Tableau 4 : Poids finaux issus du calcul du vecteur propre.....	32
Tableau 5 : Paramètres de reclassification des cinq critères WLC.....	34
Tableau 6 : Processus d'extraction des sites candidats	35
Tableau 7 : Paramètres de configuration du MCLP	36
Tableau 8 : Synthèse des étapes de la configuration optimale	37
Tableau 9 : Paramètres du VRP	38
Tableau 10 : Résultats des Service Areas des 50 centres existants	45
Tableau 11 : Poids pondérés des critères de superposition	46
Tableau 12 : Répartition des classes d'aptitude	55
Tableau 13 : Courbe de calibration du paramètre p - MCLP (valeurs sélectionnées).....	56
Tableau 14 : Comparaison couverture avant/après MCLP (p=10).....	58
Tableau 15 : Résultats VRP et K-Means (K=3) + Nearest Neighbor (facteur calibré x1,185)	60